# Windows 환경의 LLM 포렌식 분석 가이드라인

- ChatGPT · Claude · Gemini · LM Studio
서비스별 아티팩트 분석 및 **ARTINEX** 사용 안내

**화이트햇 스쿨 4기**

작성 | **에레렘**

발행일 | 2026.10.12

# <목차>


1. 개요.....1
1.1 작성 목적..... 2
1.2 대상 서비스 및 적용 범위.....2
2. 조사 환경 및 도구.....4
2.1 조사 환경..... 4
2.2 수집 원칙..... 4
2.3 분석 도구..... 5
2.4 분석 기준..... 6
3. 서비스별 아티팩트 레퍼런스.....6
3.1 통합 형식..... 6
3.2 ChatGPT Web.....8
3.3 ChatGPT Desktop.....14
3.5 Claude Desktop..... 26
3.6 Gemini Web.....33
3.7 LM Studio.....41
3.8 서비스 행위별 판별 지표 요약.....50
4. LLM Artifact Parser “ARTINEX” 사용 가이드..... 50
4.1 ARTINEX 구조..... 51
4.2 실행 전 준비 사항.....52
4.3 디스크 이미지 파일 선택.....53
4.4 분석 옵션 설정.....53
4.5 분석 실행 및 진행 상태 확인.....53
4.6 결과 확인.....54
5. LLM Artifact Parser “ARTINEX” GUI 사용 가이드.....56
5.1 실행 방법.....56
5.2 사건 정보 및 증거 이미지 입력.....57
5.4 분석 실행 및 진행 상태 확인.....58
5.5 분석 결과 확인.....59
부록 A 증거 이미지 생성 방법.....61

# 1. 개요

## 1.1 작성 목적

생성형 인공지능은 업무와 학습, 공공 분야로 빠르게 확산되며 일상적인 도구로 자리 잡고 있다. 방송미디어통신위원회가 2026년 5월 발표한 「2025년 지능정보사회 이용자 패널조사」에 따르면 국민의 39%가 생성형 AI 서비스를 이용한 경험이 있는 것으로 나타났다. 같은 조사에서는 생성형 AI를 이용한 허위정보 생성과 범죄 악용에 대한 우려도 증가한 것으로 나타났다.

생성형 AI를 악용해 대화 내용을 조작하고 이를 허위 증거로 제출한 사례도 보도되었다. 이런 사건에서는 디지털 포렌식 분석으로 대화의 생성·조작 여부를 규명하는 일이 범죄 입증의 핵심이다. 수사 실무에서도 LLM 서비스의 대화 기록과 사용 흔적이 새로운 유형의 디지털 증거로 주목받고 있다. 이에 따라 서비스 이용 과정에서 남는 디지털 흔적을 체계적으로 식별·분석하고 사용자 행위를 복원하는 LLM 포렌식의 중요성이 커지고 있다. 다만 서비스 종류와 사용 환경에 따라 로컬에 기록되는 아티팩트의 위치와 형태가 다를 수 있어 조사 절차와 결과 해석에 공통 기준이 필요하다.

본 프로젝트는 ChatGPT, Claude, Gemini, LM Studio를 대상으로 로컬에 생성되는 디지털 아티팩트를 식별하고 저장 구조를 분석하였다. 대화 생성·삭제, 로그인, 파일 업로드·다운로드 등 사용자 행위에 따라 생성·변경되는 흔적을 수집해 서비스 간 공통점과 차이점을 비교하였다. 또한 수집한 아티팩트로 사용자 행위를 시간순으로 재구성할 수 있는지 검증하였다. 이 결과를 토대로 실무에서 활용할 LLM 포렌식 분석 가이드라인을 구축하고, 디스크 이미지에서 LLM 아티팩트를 자동으로 추출·정리하는 LLM Artifact Parser를 제작하였다.

아직 표준화된 분석 기준이 확립되지 않은 LLM 포렌식 분야에서 본 가이드라인은 서비스별 아티팩트의 저장 구조와 분석 결과를 정리한 기준 데이터(Ground Truth)를 제공한다. 이 자료가 LLM 포렌식 연구의 기초 자료로 활용되고, 후속 연구와 분석 도구 개발에서 결과를 검증하는 기준이 되기를 기대한다.

## 1.2 대상 서비스 및 적용 범위

### 1.2.1 대상 서비스

ChatGPT, Claude, Gemini 및 LM Studio를 분석 대상으로 선정한다. 서비스 제공 환경의 차이를 고려하여 ChatGPT Web/Desktop, Claude Web/Desktop, Gemini Web 및 LM Studio Desktop으로 분석 대상을 구성한다.

| Service | Analytical environment (version) | Forensic Artifacts and Storage Paths |
|---|---|---|
| ChatGPT | Web | C:₩Users₩<User>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default |
| | Desktop(v 26.825.4187.0) | C:₩Users₩<User>₩.codex₩<br><br>C:₩Users₩<User>₩AppData₩Local₩Packages₩OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0₩ |
| Claude | Web | C:₩Users₩<User>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default |
| | Desktop(v 1.34493.0.0) | C:₩Users₩<User>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default |
| Gemini | Web | C:₩Users₩<User>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default |
| LM Studio | Desktop(v 04.21+2) | C:₩Users₩<User>₩.lmstudio |

〈표 1〉 LLM 서비스와 분석 환경

### 1.2.2 적용 범위

적용 범위를 정의하기 위해 사용자 행위를 다음과 같은 범주로 분류한다. 각 범주는 포렌식 분석 과정에서 확인 가능한 세부 행위로 구성한다

| ID | User Activity Category | Description | Specific Activities |
|---|---|---|---|
| E01 | 로그인/로그아웃 | 서비스 계정의 인증, 세션 시작·종료 및 계정 전환과 관련된 행위 | E01-01 로그인 |
| | | | E01-02 로그아웃 |
| | | | E01-03 계정 전환 |
| E02 | 애플리케이션 설치/삭제 | 애플리케이션의 설치 및 삭제에 따른 행위 | E02-01 애플리케이션 설치 |
| | | | E02-02 애플리케이션 삭제 |
| E03 | 대화생성/삭제 | 대화 단위의 생성, 수정, 재시도 및 삭제와 관련된 행위 | E03-01 새로운 대화 생성 |
| | | | E03-02 기존 대화 삭제 |
| | | | E03-03 대화 수정 |
| | | | E03-04 대화 재시도 |
| E04 | 프롬프트 전송 | 사용자의 프롬프트 입력 및 삭제와 관련된 행위 | E04-01 프롬프트 입력 |
| | | | E04-02 프롬프트 삭제 |
| E05 | 파일 업로드/다운로드 | 이미지 및 문서 파일의 업로드, 삭제 및 다운로드와 관련된 행위 | E05-01 이미지 업로드 |
| | | | E05-02 이미지 업로드 삭제 |
| | | | E05-03 문서 업로드 |
| | | | E05-04 문서 업로드 삭제 |
| | | | E05-05 문서 다운로드 |
| E06 | 이미지 생성 요청 및 다운로드 | 이미지 생성 요청과 생성된 이미지의 다운로드 및 삭제와 관련된 행위 | E06-01 이미지 생성 요청 |
| | | | E06-02 생성 이미지 다운로드 |
| | | | E06-03 생성 이미지 다운로드 삭제 |
| E07 | 대화 공유/내보내기 | 대화 데이터의 내보내기, 공유 링크 생성 및 대화 공유와 관련된 행위 | E07-01 대화 데이터 Export |
| | | | E07-02 공유 링크 생성 |
| | | | E07-03 대화 공유 |
| E08 | 애플리케이션 종료/실행 | 애플리케이션의 실행, 정상 종료 및 강제 종료와 관련된 행위 | E08-01 애플리케이션 실행 |
| | | | E08-02 정상 종료 |
| | | | E08-03 강제 종료 |
| E09 | 설정/모델 변경 | 서비스 설정, 계정 정보 및 사용 모델의 변경에 관련된 행위 | E09-01 모델 변경 |
| | | | E09-02 계정 이름 변경 |
| | | | E09-03 모델 다운로드 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| E10 | 프라이버시 행위 | 사용자 활동 기록의 비저장 또는 삭제와 관련된 행위 | E10-01 임시 채팅 |
| | | | E10-02 브라우저 시크릿 모드 |
| | | | E10-03 방문기록 삭제 |
| | | | E10-04 캐시 삭제 |

<표 2> 사용자 행위 범주 분류

# 2. 조사 환경 및 도구

## 2.1 조사 환경

서비스별 통제 실험 및 Artifact 수집에 적용한 조사 환경은 다음과 같다. 모든 실험은 동일한 Baseline 환경을 기준으로 수행한다.

| Category | Details |
|---|---|
| Operating System | Windows 11 25H2 (OS 26 200.8037) |
| Software | VMware Workstation 17 Pro |
| Baseline Environment | 모든 조사자가 동일한 Baseline 환경에서 수행 |
| Web Browser | Google Chrome으로 한정 |
| Time Zone | 모든 분석 결과의 시간 정보는 KST(UTC+09:00)를 기준으로 기록하고 정규화 |

〈표 3〉 조사 환경 구성

## 2.2 수집 원칙

Artifact 수집은 통제 실험에서 확보한 Ground Truth와 사용자 행위 전후의 Artifact 관찰 결과를 바탕으로 수행한다. 각 단계에서 관찰된 Artifact의 저장 위치, 형식 및 변화를 기록하고, 확인 수준에 따라 증거수준[1]을 태깅한다.

| Step | Details |
|---|---|
| 1 | Ground Truth 템플릿에 사용자 행위 전 상태를 기록 |
| 2 | 정의한 사용자 행위를 재현 |
| 3 | 파일시스템, 레지스트리 및 프로세스에서 생성·변경된 Artifact를 직접 관찰 |
| 4 | Artifact의 저장 위치, 형식 및 변화 내용을 기록예: 경로, JSON, 로그, DB |
| 5 | 보조 도구를 사용하여 관찰 결과를 교차 검증 |
| 6 | 확인 수준에 따라 증거수준을 태깅 |

〈표 4〉 Artifact 수집 및 검증 절차

[1] 증거수준은 Artifact가 사용자 행위를 뒷받침하는 정도에 따라 직접확인, 보조확인, 확인 어려움으로 구분한다.

## 2.3 분석 도구

LLM 서비스 이용 과정에서 생성된 Artifact를 수집·분석하기 위해 다음 도구를 사용한다. 각 도구는 사용자 행위 재현과 파일시스템 메타데이터의 보조 분석에 활용한다.

### 2.3.1 필수 도구

| Tool | Version | Purpose |
|---|---|---|
| Chrome | 151.0.7922.138 | Web 기반 LLM 서비스에 접근하고 정의한 사용자 행위를 재현하는 데 사용한다. |
| FTK Imager | 8.3.0.27 | 디스크 이미지에서 $MFT , $LogFile 및 $UsnJrnl을 내보내고 보조 분석 도구를 통한 Artifact 확인을 지원하는 데 사용한다. |

〈표 5〉 LLM Artifact 실험에 사용한 필수 도구 및 용도

### 2.3.2 보조 도구

보조 도구는 Artifact 관찰 결과의 추가 확인 및 교차 검증이 필요한 경우 선택적으로 사용한다. 모든 실험 단계에서 필수적으로 사용하지 않는다.

| Tool | Purpose |
|---|---|
| Procmon v4.11 | 사용자 행위 수행 시점의 파일·레지스트리·프로세스 접근을 실시간으로 관찰하여 어떤 경로가 변경되었는지 확인한다 |
| NTFS Log Tracker v1.9 | $UsnJrnl, $LogFile 등 NTFS 기록을 분석하여 파일의 생성·삭제 이벤트와 시점을 확인한다 |
| WinHex v21.8 | 추출한 파일의 내용을 직접 확인하고 식별용 문자열 또는 잔존 데이터 검색을 통해 Artifact 내용을 검증한다. |
| DB Browser for SQLite v3.13.1 | Chrome History 등 SQLite 기반 Artifact를 질의하여 URL, 방문 시각, 다운로드 기록 등 구조화된 데이터를 확인한다. |
| MFTCmd v0.5.0.1 | $MFT, $UsnJrnl 등을 파싱하여 파일 생성·수정·이름 변경·삭제 시각 등 파일시스템 메타데이터를 확인한다. |
| SHA-256 해시도구 | 수집본 및 작업본의 해시값을 산출하여 파일 무결성을 확인하고, 분석 과정에서 데이터 변경 여부를 검증한다. |
| VS Code 11.34 | rollout-*.jsonl 등 JSONL 형식의 Artifact를 열람해 문자열 검색 및 구조 확인을 수행한다. |
| ccl_chromium_reader v0.318 | Chrome User Data 하위의 History, Cookies, Cache, Session, Tabs, IndexedDB, Local Storage 등을 파싱하고 전후 비교 결과를 CSV 형식으로 산출한다. |
| Sysinternals Strings v2.54 | Cache, Sessions, LevelDB 등 바이너리 또는 비정형 파일에서 URL, 파일명, 대화 관련 문자열 등 식별 가능한 텍스트를 추출한다. |
| Registry Viewer | Windows 레지스트리에서 애플리케이션 설치·삭제, 실행 흔적 및 사용자 환경 관련 정보를 확인한다. |
| Event Viewer | Windows 이벤트 로그를 확인하여 애플리케이션 실행, 오류, 종료 등 시스템 이벤트를 보조적으로 검토한다. |

| | |
|---|---|
| PowerShell | 파일 목록, 경로, 시간 정보, 해시값 등을 확인하여 Artifact 존재 여부와 메타데이터를 보조적으로 검증한다. |

〈표 6〉 LLM Artifact 실험에 사용한 보조 도구 및 용도

## 2.4 분석 기준

| Category | Criteria |
|---|---|
| 원본 보존 | 원본 파일이 아닌 분석용 사본을 사용한다. |
| 시간 처리 | 분석 결과의 시간 정보는 KST 기준으로 정규화한다. |
| 교차검증 | 가능한 경우 하나의 Artifact에 의존하지 않고 여러 Artifact를 함께 확인한다. |
| 잔존 데이터 | 삭제·수정 후 잔존할 수 있는 웹 브라우저 프로필 내 LevelDB, Sessions, Cache 및 NTFS 흔적을 확인한다. Desktop에서는 애플리케이션의 사용자 데이터, 설정 파일, 로컬 DB, 로그 및 파일시스템 흔적을 함께 확인한다. |
| 분석 한계 | 로컬에 흔적이 남지 않거나 서버 측에만 존재하는 행위는 복구 또는 확인이 어려울 수 있다. |

〈표 7〉 LLM Artifact 분석 기준

# 3. 서비스별 아티팩트 레퍼런스

## 3.1 통합 형식

**서비스 공통 구조 개관**에서 Chromium 계열과 로컬 파일 계열의 저장 구조 및 Artifact 특성을 비교하여 제시한다. 이를 통해 개별 서비스별 Artifact 레퍼런스를 검토하기 전에 각 서비스가 속한 계열과 분석 관점을 파악할 수 있다. **서비스별 Artifact 레퍼런스**는 각 Artifact에 대해 ① 기본정보, ② 주요 구조·필드, ③ 확인 정보, ④ 분석 활용, ⑤ 주의사항의 5단계 템플릿을 동일하게 적용한다. 분석 활용과 주의사항은 각각 [분석 활용], [주의사항] 아래에 번호 목록으로 작성하여, Artifact별 활용 근거와 분석상 한계를 명확히 구분한다.

### 3.1.1 증거수준 판정 기준

조사 전 증거수준의 분류 기준을 정의하고, 이를 모든 서비스의 Artifact에 일관되게 적용한다. 증거수준은 해당 Artifact가 사용자 행위를 뒷받침하는 정도와 다른 Artifact를 통한 교차 검증 가능 여부를 기준으로 **직접확인, 보조확인, 확인 어려움**의 3단계로 구분한다.

| Evidence Level | Definition | Judgment Criteria |
|---|---|---|
| 직접확인 | 해당 행위가 아니면 설명되지 않는 고유 레코드 또는 값이 사용자 행위 전후 비교에서 새로 생성되거나 정확히 일치하는 변화를 보이는 경우로 판단한다. | 여러 증거를 연결하여 해당 사용자 행위를 확정할 수 있다. |
| 보조확인 | 관련 페이지 이동 또는 설정값 변화 등의 정황은 확인되지만, 삭제 대상 콘텐츠와 같이 행위 자체를 직접 특정할 수 없는 경우로 판단한다. | 단독 근거로 사용하지 않으며 다른 등급의 Artifact와 함께 제시한다. |
| 확인 어려움 | 사용자 행위 전후 비교에서 유의미한 차이가 없거나, 차이가 있더라도 다른 이벤트에서도 반복되는 일반적 변화여서 고유 증거로 보기 어려운 경우로 판단한다. | 해당 행위의 증거로 제시하지 않으며 분석 한계로 명시한다. |

〈표 8〉 Evidence Level 분류 및 판정 기준

### 3.1.2 서비스 공통 구조 개관

분석 대상 서비스는 Artifact의 저장 구조를 기준으로 Chromium 계열과 로컬 파일 계열로 구분한다. 서비스별 상세 레퍼런스를 검토하기 전에 각 계열의 저장 방식과 구조적 특성을 파악하여, 서비스별 Artifact의 위치·형식·분석 시 고려사항을 이해할 수 있도록 한다.

| Storage Architecture | Applicable Services | Characteristics |
|---|---|---|
| Chromium 계열 | Claude Web<br>Claude Desktop<br>ChatGPT Web<br>Gemini Web | 대화 본문은 HTTP Cache에 저장되며 메타데이터와 입력 초안은 LevelDB 기반 IndexedDB 및 Local Storage에 분산 저장된다. Claude Desktop은 내부적으로 Chromium 기반 저장 구조를 사용하며 Web 환경과 유사한 Artifact 구조가 관찰되었다. |
| 로컬 파일 계열 | LM Studio<br>ChatGPT Desktop (Codex 세션) | 대화 전문이 평문 JSON 또는 JSONL 형식으로 저장된다. 해당 파일은 별도의 복호화 또는 압축 해제 없이 확인할 수 있으며 파일명 또는 경로에 행위 관련 정보가 포함된 사례가 관찰되었다. |

<표 9> LLM 서비스별 저장 구조 계열 및 Artifact 특성

### 3.1.3 Chromium 계열 저장소 공통 특징

| Storage | Format | Stored Data | Post-Logout Status |
|---|---|---|---|
| HTTP Cache | blockfile(index·data_0~3·f_*) | 대화 응답 전문, 제목, 요약문, 공유 상태 및 조직 식별자가 저장되는 것으로 관찰되었다. | 로그아웃 후에도 데이터가 잔존할 수 있다. |
| IndexedDB | LevelDB(+외부 blob) | 대화 목록·트리, 입력 초안, 첨부 메타데이터·실물 및 계정 프로필이 저장되는 것으로 관찰되었다. | 로그아웃 시 구성 파일이 삭제된 후 다시 생성될 수 있다. |
| Local Storage | LevelDB | 프롬프트 사본, 업로드 파일명·본문, 설정값 및 이벤트 큐가 저장되는 것으로 관찰되었다. | 로그아웃 후에도 데이터가 잔존할 수 있다. |
| 프로세스 메모리 | 휘발성 | 화면에서 삭제한 텍스트, 미전송 입력 및 임시 채팅을 포함한 휘발성 데이터가 존재할 수 있다. | 로그아웃 후의 잔존 여부는 본 실험에서 확인하지 못하였다. |

〈표 10〉 Chromium 계열 저장소별 Artifact 특성

이외에도 애플리케이션이 직접 관리하지 않는 파일시스템 및 운영체제 Artifact를 함께 확인한다. 대상에는 $MFT, $UsnJrnl, Prefetch, 레지스트리 및 ADS가 포함되며 해당 Artifact는 애플리케이션 제거 후에도 잔존할 수 있다.

## 3.2 ChatGPT Web

ChatGPT Web은 chatgpt.com에 접속하는 Chrome 환경을 대상으로 한다. 경로는 *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩ Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default₩* 이며, 이후 제시하는 세부 상대경로는 해당 경로를 기준으로 표기한다.

### 3.2.1 브라우저 저장소 아티팩트

1) History

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default₩* |
| 세부 상대경로 | *History* |
| 형식 | SQLite(urls·visits·downloads·downloads_url_chains) |

〈표 11〉 ChatGPT Web History Artifact 정보

| Field | Description |
|---|---|
| urls.url/title | 방문 URL·페이지 제목 |
| urls.last_visit_time | 마지막 방문 시각 |
| visits.visit_time/transition | 방문 시각·이동 유형 |
| downloads.target_path/start_time/mime_type | 다운로드 경로·시각·형식 |

〈표 12〉 ChatGPT Web History 주요 필드 및 설명

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그인 | 인증 관련 URL 흐름 | 교차확인 |
| 로그아웃 | /auth/logout | 직접확인 |
| 임시 채팅 사용 | temporary-chat=true | 직접확인 |
| 이미지 다운로드<br>문서 다운로드 | downloads 레코드 | 직접확인 |
| 공유 링크 생성 | 외부 서비스 share/intent URL | 직접확인 |

〈표 13〉 ChatGPT Web History 기반 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**

History는 URL과 방문 시각을 기반으로 로그인·로그아웃, 대화 접근, 임시 채팅, 파일 다운로드 및 외부 공유 관련 흔적을 확인하는 데 활용한다.

**[주의사항]**

단일 URL 기록만으로 사용자 행위를 확정하지 않는다. 로그인 행위는 다수의 인증 관련 URL 흐름을 함께 확인해야한다.

### 2) Cookies

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default₩* |
| 세부 상대경로 | *Network₩Cookies* |
| 형식 | SQLite(urls·visits·downloads·downloads_url_chains) |
| 주요 필드 | host_key, name, creation_utc, expires_utc, last_access_utc |

〈표 14〉 ChatGPT Web Cookies Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그인 | 인증 관련 Cookie 존재 | 보조확인 |
| 로그아웃 | 인증 Cookie 제거 또는 상태 변화 | 보조확인 |
| 계정 전환 | 세션 관련 Cookie 변화 | 보조확인 |

〈표 15〉 ChatGPT Web Cookies 기반 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
Cookies는 로그인 및 세션 상태를 확인하기 위한 보조 Artifact로 활용한다.

**[주의사항]**
Cookie의 존재 여부만으로 로그인 또는 로그아웃 행위를 확정하지 않는다. Cookie 값에는 인증 토큰과 세션 식별자 등 민감정보가 포함될 수 있으므로 분석 기록과 결과물에는 전체 값을 저장하거나 출력하지 않는다.

### 3) Local Storage

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default₩* |
| 세부 상대경로 | *Local Storage₩leveldb* |
| 형식 | LevelDB(.log, .ldb, MANIFEST, CURRENT) |

〈표 16〉 ChatGPT Web Local Storage Artifact 정보

| Key | Description |
|---|---|
| nextauth.message=signout | 로그아웃 관련 상태값 |
| accountSwitchSessions | 계정 전환 관련 정보 |
| conversationDrafts | 사용자 입력 및 대화 상태 |

〈표 17〉 ChatGPT Web Local Storage 주요 키 및 설명

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그아웃 | nextauth.message=signout | 직접확인 |
| 계정 전환 | accountSwitchSessions | 직접확인 |
| 프롬프트 입력 | conversationDrafts 관련 값 | 교차확인 |
| 대화 삭제·수정 | 이전 값 또는 잔존 문자열 | 보조확인 |

〈표 18〉 ChatGPT Web Local Storage 기반 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
Local Storage의 상태값과 입력 관련 정보를 통해 로그인·로그아웃, 계정 전환, 프롬프트 입력 및 대화 관련 행위를 분석하는 데 활용한다.

**[주의사항]**
LevelDB에는 현재 값 외에도 변경되거나 삭제된 이전 값이 일부 남아 있을 수 있다. 따라서 특정 문자열의 발견만으로 해당 사용자 행위를 직접확인으로 판단하지 않으며 다른 Artifact와 교차 검증한다.

### 4) Session Storage

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default₩* |
| 세부 상대경로 | *Session Storage* |
| 형식 | LevelDB |

〈표 19〉 ChatGPT Web Session Storage Artifact 정보

| Key | Description |
|---|---|
| 세션 단위 Key-Value | 세션 범위의 임시 상태값 |
| chatgpt_export_data_pending_confirm 등 | Export 관련 키 |

〈표 20〉 ChatGPT Web Session Storage 주요 키 및 설명

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 대화 데이터 Export | chatgpt_export_data_pending_confirm 등 Export 관련 키 존재·값 변화 | 직접확인 |
| 임시채팅 | 세션 단위 Key-Value 값 변화 | 보조확인 |

〈표 21〉 ChatGPT Web Session Storage 기반 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
Session Storage의 세션 단위 Key-Value와 Export 관련 키를 확인하여 데이터 내보내기 요청·확인 단계 및 임시 기능의 상태를 분석한다.

**[주의사항]**
브라우저 종료 또는 세션 변경에 따라 Session Storage 데이터가 삭제될 수 있다. 따라서 값이 확인되지 않는다는 사실만으로 해당 행위가 발생하지 않았다고 판단하지 않는다.

### 5) IndexedDB

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default₩* |
| 세부 상대경로 | *IndexedDB* |
| 형식 | LevelDB 기반 |

〈표 22〉 ChatGPT Web IndexedDB Artifact 정보

| Structure | Description |
|---|---|
| Database / Object Store | 서비스별 데이터 구조 |
| Key-Value, 변경된 .ldb/.log 파일 | 저장·변경 데이터 |

〈표 23〉 ChatGPT Web IndexedDB 주요 구조 및 설명

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그인,로그아웃<br>대화생성, 대화삭제,<br>파일 업로드, 파일 다운로드 | 다른 아티팩트와 동일 시간대에 변경된<br>IndexedDB 데이터(보조 근거) | 교차확인 |

〈표 24〉 ChatGPT Web IndexedDB 기반 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**

IndexedDB에서 확인된 데이터의 변경 시각과 다른 Artifact에서 확인된 사용자 행위의 발생 시점을 비교하여 교차 검증한다. 아티팩트에서 확인된 행위와 동일 시간대에 변경된 IndexedDB 데이터가 있는지 교차확인한다.

**[주의사항]**

서비스 업데이트에 따라 IndexedDB의 저장 구조와 Key 구성이 변경될 수 있다. 따라서 특정 Key 또는 데이터 구조를 고정된 판정 기준으로 사용하지 않으며 분석 시점의 구조를 추가로 확인한다.

### 6) Sessions / Tabs

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default₩* |
| 세부 상대경로 | *Sessions* |
| 형식 | Chrome SNSS 기반 바이너리 |

〈표 25〉 ChatGPT Web Sessions / Tabs Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 프롬프트 입력 | 사용자 입력 문자열 | 직접확인 |
| 프롬프트 삭제 | 이전 문자열 잔존 | 보조확인 |
| 대화 수정 | 수정 전·후 문자열 | 직접확인 |

〈표 26〉 ChatGPT Web Sessions / Tabs 기반 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
Sessions/Tabs는 화면에서 삭제되거나 수정된 프롬프트가 이전 세션 데이터에 잔존하는지 확인하는 데 활용할 수 있는 주요 후보 Artifact이다.

**[주의사항]**
브라우저 종료, 세션 갱신 또는 데이터 덮어쓰기에 따라 잔존 여부가 달라질 수 있다. 따라서 데이터가 확인되지 않더라도 해당 프롬프트가 존재하지 않았다고 단정하지 않는다.

### 3.2.2 캐시, 설정, 파일시스템 아티팩트

#### 1) Cache

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default₩* |
| 세부 상대경로 | *Cache₩Cache_Data* |
| 형식 | Chrome Cache |

〈표 26〉 ChatGPT Web Cache Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 이미지 업로드 | 파일명, image/* MIME | 직접확인 |
| 문서 업로드 | 파일명, MIME, file ID | 직접확인 |
| 이미지 생성 | image/png, 이미지 URL | 직접확인 |

〈표 27〉 ChatGPT Web Cache 기반 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
Cache는 이미지·문서 업로드 및 이미지 생성 등 서버와의 요청·응답 과정에서 저장된 데이터를 확인하는 데 활용한다. 대화 API 응답이 Cache에 잔존한 경우 대화 원문을 복구할 수 있다.

**[주의사항]**
대화 API 응답이 항상 Cache에 저장되거나 잔존하는 것은 아니므로, 모든 대화의 원문 복구를 보장하지 않는다. Cache 데이터는 지속적으로 갱신되며, 캐시 삭제 시 일부 또는 전체 데이터가 제거될 수 있다. 동일 데이터가 여러 엔트리에 중복 저장될 수 있으므로 분석 시 중복 여부를 확인한다.

#### 2) Preferences

Preferences 파일의 전체 경로는 *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default₩Preferences*이며 JSON 형식으로 저장된다. browser.clear_data 관련 값과 사용자 설정값을 확인하여 방문기록 및 캐시 삭제와 관련된 설정 변경 여부를 분석한다. 해당 정보는 History, Cache 및 NTFS Artifact 분석 결과를 보조적으로 해석하는 데 활용한다.

**[주의사항]**
Preferences에 데이터 삭제 관련 설정값이 존재한다는 사실만으로 실제 데이터 삭제가 완료되었다고 판단하지 않는다. History, Cache 및 NTFS Artifact의 변경 흔적을 함께 확인하여 교차 검증한다.

### 3) NTFS – $MFT

$MFT는 파일명, 경로, 크기 및 생성·수정 시각을 통해 History, Cache, LevelDB 등 Chrome 관련 파일의 생성·변경·삭제 흔적을 확인하는 데 활용한다.

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | C:₩$MFT |
| 형식 | NTFS |
| 주요 확인 정보 | 파일명·경로·크기·생성 및 수정 시각·Record Change |

〈표 28〉 ChatGPT Web $MFT Artifact 정보

**[주의사항]**

$MFT의 파일 수정 시각은 사용자의 실제 클릭 시각과 정확히 일치하지 않을 수 있다. 따라서 단독 증거로 사용하지 않으며, History, Cache, $UsnJrnl 등 관련 Artifact와 교차 검증한다.

### 4) NTFS – $UsnJrnl ($J)

$UsnJrnl:$J의 전체 경로는 *C:₩$Extend₩$UsnJrnl:$J*이며 NTFS USN Change Journal 형식으로 저장된다. 파일명, 경로, 타임스탬프 및 변경 사유(FileCreate, FileDelete 등)를 통해 Chrome 관련 파일의 생성·수정·삭제 이벤트를 확인한다. 짧은 시간 내 Cache 관련 경로에서 다수의 FileDelete 이벤트가 확인되는 경우 캐시 삭제 행위의 보조 증거로 활용할 수 있다.

**[주의사항]**

USN 레코드만으로는 사용자 행위를 직접 확정하지 않는다. Cache, History 및 $MFT 등 관련 Artifact의 변경 흔적과 함께 교차 검증한다.

## 3.2.3 행위별 요약

| User Activity | Primary Artifact | Supporting Artifact | Key Observable Information |
|---|---|---|---|
| 로그인 | History | Cookies, Local Storage | 인증 URL 및 세션 상태 |
| 로그아웃 | History | Local Storage, Cookies | /auth/logout, signout 관련값 |
| 계정 전환 | History | Local Storage, Cookies | 로그아웃 후 신규 인증 흐름 |
| 대화 수정 | Sessions | Local Storage | 수정 전·후 문자열 |
| 사용자 프롬프트 입력 | Sessions | Local Storage, Cache | 사용자 입력 문자열 |
| 사용자 프롬프트 삭제 | Sessions | LevelDB, Cache | 잔존 프롬프트 후보 |
| 이미지 업로드<br>문서 업로드 | Cache | Local Storage, Sessions | 파일명, MIME, file ID |
| 이미지 다운로드<br>문서 다운로드 | History | MFT | 파일명, 경로, 시각 |
| 이미지 생성 요청 | Cache | Sessions | 이미지 MIME, URL, file ID |
| 대화 데이터 Export | Session Storage | History | Export 관련 상태값 |
| 대화 공유 | History | Cache, Sessions | share/intent URL |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 임시 채팅 사용 | History | Sessions | temporary-chat=true |
| 방문기록 삭제 | Preferences | History, MFT/J | 데이터 삭제 관련 설정 변화 |
| 캐시 삭제 | J | Preferences, MFT | Cache 관련 FileDelete |

〈표 29〉 ChatGPT Web 사용자 행위별 아티팩트 요약

## 3.3 ChatGPT Desktop

조사 대상은 Microsoft Store형 AppX로 설치되는 Windows용 ChatGPT Desktop 앱이며, 본 실험 환경에서 확인한 패키지명은 OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0이다. 관련 Artifact는 *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Packages₩OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0₩* 및 *C:₩Users₩<Users>₩.codex₩*에 분리되어 저장된다. 대화 전문이 평문 JSON 또는 JSONL 형식으로 로컬에 저장되는 것이 관찰되었다.

### 3.3.1 패키지 폴더(leveldb)

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Packages₩OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0₩* |
| 세부 상대경로 | LocalState₩Local Storage₩leveldb |
| 구조 | LocalState, LocalCache, RoamingState, Settings₩settings.dat, Settings₩roaming.lock, TempState |

〈표 30〉 ChatGPT Desktop leveldb Artifact 정보

| Key | Description |
|---|---|
| device-id | 기기 식별자 |
| statsig.session_id | 세션 ID, startTime(실행 시각 판정 근거) |

〈표 31〉 ChatGPT Desktop leveldb 주요 키 및 설명

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그인 | device-id, statsig.session_id 키 생성·변경 시점 | 직접확인 |
| 애플리케이션 설치 | 패키지 폴더 전체 트리, settings.dat, roaming.lock 초기 파일 생성 | 직접확인 |
| 애플리케이션 실행 | statsig.session_id(startTime) — UTC→KST(+9h) 변환 필요 | 직접확인 |
| 계정 전환 | leveldb 계정 관련 키 | 확인어려움 |

〈표 32〉 ChatGPT Desktop leveldb 기반 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**

device-id 및 statsig.session_id 등 식별·세션 관련 값을 통해 기기별 데이터와 세션 상태를 구분하고 startTime 등 실행 시각 관련 값이 확인되는 경우 애플리케이션 실행 시점 분석의 보조 정보로 활용한다.

**[주의사항]**
해당 Key-Value만으로 애플리케이션 설치, 로그인 또는 특정 계정의 사용 시점을 직접확인으로 판단하지 않는다. 또한 본 실험에서는 대화 전문의 LevelDB 저장 여부를 확인하지 못했으며, 계정 전환 관련 항목은 미검증 상태이므로 추가 재검증이 필요하다.

### 3.3.2 .codex 홈 디렉토리

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩.codex₩* |
| 세부 상대경로 | auth.json, rollout-*.jsonl, global-state, session_index 파일이 루트 폴더 바로 아래에 저장 |
| 주요 파일 | auth.json: 로그인 인증정보<br>rollout-*.jsonl: 세션별 대화 로그(JSON Lines)<br>• 프롬프트 수정 시 rollout-<base>_<forkID>.jsonl 형식의 분기 파일이 생성되며 원본 파일은 유지<br>global-state: chatgpt-global 전역 상태 및 프롬프트 관련 정보<br>session_index: 세션 인덱스 |

<표 33〉 ChatGPT Desktop .codex 홈 디렉토리 Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그아웃 | auth.json 파일 삭제 여부 | 직접확인 |
| 어플리케이션 삭제<br>대화 삭제 | rollout-*.jsonl, session_index + UsnJrnl — .ldb는 삭제되나 rollout·session_index는 FILE_DELETE 0건(선택적 삭제) | 직접확인 |
| 프롬프트 입력<br>프롬프트 수정 | global-state, rollout-*.jsonl — _<forkID> 신규 파일 생성, 원본 보존 | 직접확인 |
| 정상 종료<br>강제 종료 | rollout-*.jsonl, roaming.lock — 파일 갱신 개수 시그니처로 구분 | 확인어려움 |

〈표 34〉 ChatGPT Desktop .codex 홈 디렉터리 기반 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
global-state와 rollout-*.jsonl 파일을 통해 프롬프트 원문 및 세션별 대화 로그의 잔존 여부를 확인한다. 본 실험에서는 최대 5건의 대화 로그가 관찰되었으며, 최대 보관량은 확인하지 못하였다.

**[주의사항]**
OpenAI.Codex 패키지명과 Codex-ChatGPT 통합의 관계는 문헌에서만 언급되었으며, 본 실험 결과만으로는 이를 확정할 수 없다.

### 3.3.2 Windows 공통 아티팩트

#### 1) NTFS – $MFT

$MFT의 파일명, 경로, 크기 및 생성·수정 시각을 통해 ChatGPT Desktop 관련 파일의 생성 및 변경 흔적을 확인한다. 해당 정보는 사용자 행위를 직접 확정하는 근거가 아니라 애플리케이션 Artifact 분석 결과를 보조적으로 해석하기 위한 자료로 활용한다.

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | C:₩$MFT |
| 형식 | NTFS |
| 주요 확인 정보 | 파일 생성·수정·Record Change |

〈표 35〉 ChatGPT Desktop MFT Artifact 정보

**[주의사항]**

*C:₩Users₩<사용자명>₩AppData₩Local₩Packages₩OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0₩* 및 *C:₩Users₩<사용자명>₩.codex₩* 하위 Artifact의 생성·변경 시각을 확인하는 보조 근거로 활용한다. $MFT 기록만으로 특정 사용자 행위를 직접확인으로 판단하지 않는다.

#### 2) NTFS – $UsnJrnl($J)

$UsnJrnl은 파일 생성·수정·삭제 이벤트를 기록하는 NTFS 저널로 ChatGPT Desktop 관련 파일의 삭제 행위를 확인하는 데 활용한다.

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩$Extend₩$UsnJrnl:$J* |
| 형식 | NTFS USN Change Journal |
| 주요 확인 정보 | 파일명, 경로, Timestamp 및 Reason 값을 통해 파일 생성·수정·삭제 이벤트를 확인 |

〈표 36〉 ChatGPT Desktop UsnJrnl Artifact 정보

**[분석 활용]**

*C:₩Users₩<사용자명>₩AppData₩Local₩Packages₩OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0₩* 하위 *.ldb* 파일과 *C:₩Users₩<사용자명>₩.codex₩ 하위 rollout-*.jsonl*, *session_index* 파일의 삭제 이벤트를 비교한다. 이를 통해 특정 Artifact의 삭제 여부와 삭제 시점을 확인하는 보조 자료로 활용한다.

**[주의사항]**

저널 기록은 순환 구조로 관리되므로 특정 시점의 이벤트가 항상 보존된다고 단정할 수 없다.

#### 3) 레지스트리 잔존 키

애플리케이션 삭제 후 남는 흔적을 확인하는 데 활용한다.

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | 레지스트리 잔존 키 |
| 형식 | 애플리케이션 삭제 관련 흔적을 확인한다. |
| 주요 확인 정보 | Prefetch 및 패키지 폴더 잔존 흔적과 함께 애플리케이션 제거 정황을 교차검증 |

〈표 36〉 ChatGPT Desktop 레지스트리 Artifact 정보

### 3.3.3 행위별 요약

| User Activity | Primary Artifact | Supporting Artifact | Key Observable Information |
|---|---|---|---|
| 로그인 | Local Storage ₩leveldb | auth.json | device-id 및 statsig.session_id 생성·변경, 인증정보 존재 여부. 해당 값만으로 로그인 시점을 확정하지 않음 |
| 로그아웃 | auth.json | $MFT, $UsnJrnl(J) | auth.json 삭제 여부와 관련 파일시스템 기록 |
| 계정 전환 | Local Storage ₩leveldb | — | 계정 관련 키의 변화 여부. 본 실험에서는 미검증 상태로 추가 확인 필요 |
| 애플리케이션 설치 | 패키지 폴더, settings.dat, roaming.lock | $MFT | 패키지 폴더 구조와 초기 파일 생성 흔적. 파일 생성 시각만으로 설치 시점을 확정하지 않음 |
| 애플리케이션 실행 | Local Storage₩ leveldb | $MFT | statsig.session_id의 startTime 등 실행 시각 관련 값. UTC→KST 변환 후 보조 정보로 활용 |
| 애플리케이션 삭제 | 패키지 폴더 | 레지스트리 잔존 키, Prefetch, $MFT, $UsnJrnl(J) | 패키지 하위 파일의 삭제·잔존 상태 및 .codex 하위 파일의 잔존 여부를 교차 확인 |
| 대화 삭제 | rollout-*.jsonl, session_index | $UsnJrnl(J), $MFT | 삭제 전후 대화 로그와 세션 인덱스의 잔존 여부. FILE_DELETE 미관찰만으로 대화 삭제 여부를 확정하지 않음 |
| 사용자 프롬프트 입력 | global-state, rollout-*.jsonl | session_index | 프롬프트 원문과 세션별 대화 로그의 잔존 여부 |
| 대화 수정 | rollout-*.jsonl | global-state, session_index | rollout-<base>_<forkID>.jsonl 형식의 분기 파일 생성 및 원본 파일 유지 여부 |
| 정상 종료·강제 종료 | rollout-*.jsonl, roaming.lock | $MFT, $UsnJrnl(J) | 파일 갱신 양상과 잠금 파일 상태. 제공된 실험 결과만으로 두 행위를 구분하기 어려움 |
| 로그아웃 | auth.json | $MFT, $UsnJrnl(J) | auth.json 삭제 여부와 관련 파일시스템 기록 |
| 계정 전환 | Local Storage₩leveldb | — | 계정 관련 키의 변화 여부. 본 실험에서는 미검증 상태로 추가 확인 필요 |
| 애플리케이션 설치 | 패키지 폴더, settings.dat, roaming.lock | $MFT | 패키지 폴더 구조와 초기 파일 생성 흔적. 파일 생성 시각만으로 설치 시점을 확정하지 않음 |
| 애플리케이션 실행 | Local Storage₩leveldb | $MFT | statsig.session_id의 startTime 등 실행 시각 관련 값. UTC→KST 변환 후 보조 정보로 활용 |

〈표 29〉 ChatGPT 사용자 행위별 아티팩트 요약

## 3.4 Claude Web

Claude Web은 Chrome 브라우저에서 claude.ai에 접속하는 환경을 분석 대상으로 한다. 관련 Artifact는 *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default₩* 하위의 History, Cookies, Local Storage, IndexedDB, Sessions, Service Worker Cache Storage 및 파일 ADS에서 확인한다.

### 3.4.1 브라우저 저장소 아티팩트

1) History

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default₩* |
| 형식 | *History* |
| 주요 확인 정보 | SQLite(urls·visits·downloads·downloads_url_chains) |

〈표 37〉 Claude Web History Artifact 정보

| Field | Description |
|---|---|
| urls.url/title | 방문 URL(magic-link, /new, /logout 등)·페이지 제목 |
| visits.visit_time | 방문 시각 |
| downloads.target_path/start_time | 다운로드 저장경로·종료시각 |

〈표 38〉 Claude Web History 주요 필드 및 설명

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그인 | claude.ai/magic-link#<token> 방문, /new 신규 생성, title 갱신 | 직접확인 |
| 로그아웃 | /logout, /login?from=logout 신규 기록 | 교차확인 |
| 계정 전환 | 재인증·magic-link·onboarding 경로, 새 계정 첫 대화 URL 생성 | 직접확인 |
| 새로운 대화 생성 | 신규 URL·제목 생성 | 직접확인 |
| 사용자 프롬프트 입력 | 새 chat URL·제목 생성 | 직접확인 |
| 문서 다운로드 | downloads에 저장경로·종료시각, downloads_url_chains에 다운로드 API URL | 직접확인 |
| 이미지 생성 요청 | chat URL | 직접확인 |
| 생성 이미지 다운로드 | 다운로드 경로·API URL | 직접확인 |
| 다운로드 파일 삭제 | downloads 레코드는 자동 제거되지 않음(로컬 삭제와 직접 연결되지는 않음) | 확인 어려움 |
| 대화 데이터 Export | /new#settings/data-privacy-controls/export-data 방문 | 직접확인 |
| 공유 링크 생성 | 새 chat URL | 직접확인 |
| 임시 채팅 | /new?incognito= | 직접확인 |

| | | |
|---|---|---|
| 방문기록 삭제 | 대량 삭제, visit_count→0 | 직접확인 |

〈표 39〉 Claude Web History 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
magic-link 토큰 URL, 세션 관련 URL 및 기능별 신규 URL 생성 기록을 통해 로그인·로그아웃·대화·다운로드·Export·공유·임시 채팅과 관련된 행위를 확인한다. History 기록을 Cookies 및 Sessions/Tabs Artifact와 연계하여 분석하면 로그인부터 magic-link 인증, 신규 인증 흐름까지의 시점을 재구성할 수 있다.

**[주의사항]**
URL 기록만으로 특정 사용자 행위를 확정하지 않는다. 단일 URL 흔적만으로는 세션 만료와 로그아웃을 구분하기 어려우므로, /logout URL, Cookies의 세션 쿠키 삭제, Local Storage의 logout-at 값 등을 함께 확인한다.
다운로드 파일 삭제 행위는 History만으로 판단하지 않고, 파일 ADS와 NTFS 로그를 함께 분석한다. 또한 시크릿 모드 사용 시 일반 Chrome 프로필에 해당 세션의 원문이 저장되지 않을 수 있으므로, 일반 프로필 Artifact만으로 시크릿 모드 사용 여부나 내용을 확인하기 어렵다.

## 2) Cookies

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default₩* |
| 세부 상대경로 | *Network₩Cookies* |
| 형식 | SQLite |

〈표 40> Claude Web Cookies Artifact 정보

| Field | Description |
|---|---|
| sessionKey/sessionKeyLC | 세션 인증 쿠키 |
| lastActiveOrg | 마지막 활성 조직 식별자 |
| activitySessionId | 활동 세션 식별자 |

〈표 41〉 Claude Web Cookies 주요 필드 및 설명

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그인 | sessionKey·sessionKeyLC·lastActiveOrg·activitySessionId·anthropic-device-id 생성·갱신 | 직접확인 |
| 로그아웃 | sessionKey 등 세션 쿠키 REMOVED, 비로그인용 쿠키 생성 | 교차확인 |
| 방문기록 삭제 | 세션 쿠키 유지 | 보조확인 |
| 캐시 삭제 | 세션 쿠키 유지 | 보조확인 |

〈표 42〉 Claude Web Cookies 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
Cookies의 생성 및 REMOVED 여부를 History 기록과 비교하여 로그인·로그아웃 시점을 교차 검증한다.

**[주의사항]**
History 또는 Cache를 삭제한 뒤에도 세션 쿠키는 유지될 수 있다. 따라서 Cookies의 존재 여부만으로 방문기록 또는 캐시 삭제 여부를 판단하지 않는다.

### 3) Local Storage

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default₩* |
| 세부 상대경로 | *Local Storage₩leveldb* |

〈표 41> Claude Web Local Storage Artifact 정보

| Key | Description |
|---|---|
| accountUuid/organizationUuid | 계정·조직 식별자 및 연계 analytics 상태값 |
| *-logout-at | 로그아웃 시각값 |
| static-composer-draft-data.text | 프롬프트 입력 초안(평문) |
| attachmentCount/fileCount | 첨부 개수·프롬프트 평문 |

〈표 42〉 Claude Web Local Storage 주요 필드 및 설명

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그인 | accountUuid·organizationUuid 및 계정 연계 analytics 상태값 | 직접확인 |
| 로그아웃 | *-logout-at 시각값 생성 | 직접확인 |
| 계정 전환 | 신규 계정 UUID 기반 상태 기록 | 직접확인 |
| 새로운 대화 생성 | chat-draft 입력 초안(Local Storage/IndexedDB) | 직접확인 |
| 대화 재시도 | chat-draft 입력 흔적 | 직접확인 |
| 사용자 프롬프트 입력 | static-composer-draft-data.text 평문 초안 | 직접확인 |
| 이미지 업로드 | attachmentCount·fileCount·프롬프트 평문 | 직접확인 |
| 모델 변경 | analytics_queue의 모델 선택 이벤트 | 직접확인 |
| 임시 채팅 | incognito_mode=true | 직접확인 |
| 방문기록 삭제<br>캐시 삭제 | 대화·계정·초안 데이터는 삭제 범위에 포함되지 않고 잔존 | 보조확인 |

〈표 42〉 Claude Web Local Storage 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
static-composer-draft-data.text에 저장된 전송 직전의 프롬프트 초안은 평문으로 확인될 수 있다. Cache 및 IndexedDB Artifact와 함께 분석하여 프롬프트 전송, 업로드, 모델 변경 및 임시 채팅 관련 행위를 뒷받침하는 보조 정보로 활용한다.

**[주의사항]**
History와 Cache를 삭제한 후에도 Local Storage에 계정 정보 또는 프롬프트 초안 데이터가 남아 있을 수 있다.

### 4) IndexedDB

하나의 IndexedDB 데이터베이스에는 여러 Object Store가 함께 존재할 수 있다. 아래 표에서는 본 실험 환경에서 관찰된 Object Store를 구분하여 저장 데이터와 분석상 활용 정보를 정리한다.

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default₩* |
| 세부 상대경로 | *IndexedDB₩https_claude.ai_0.indexeddb.leveldb₩* |
| 형식 | LevelDB 기반, 다수의 object store로 구성 |

〈표 43> Claude Web IndexedDB Artifact 정보

| Object Store | Description |
|---|---|
| react-query-cache | 서버 상태 캐시, 로그인 후 timestamp 갱신 |
| chat_conversation_tree | 대화 메타·모델·분기(branch) 트리 |
| chat-draft(tipTapEditorState) | 프롬프트 입력 초안(Editor 상태) |
| 파일 메타 스토어 | file_name·file_uuid·file_kind·size_bytes·created_at, 서버 내부경로·page_count·token_count |
| conversation-revisits-device | 공유 링크 재방문 기기 정보 |
| model/previous_model | 모델 변경 전/후 값 |
| account_info | display_name·full_name·email_address |

〈표 44〉 Claude Web IndexdDB 주요 Object Store 및 설명

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그인 | react-query-cache의 timestamp 갱신 | 직접확인 |
| 로그아웃 | 로그인 관련 기존 레코드 일부 REMOVED(전량 소거는 아님) | 교차확인 |
| 계정 전환 | 기존 계정 데이터 일부 REMOVED 후 재구성 | 직접확인 |
| 새로운 대화 생성 | chat_conversation_tree에 대화 메타·모델·트리 생성, chat-draft 초안 | 직접확인 |
| 기존 대화 삭제 | 목록/트리만 REMOVED(대화 원문은 Cache에 잔존) | 직접확인 |
| 대화 수정 | 새 assistant branch 추가, selectedChild/current_leaf로 수정본 지정 | 직접확인 |
| 대화 재시도 | input_mode:retry 플래그, current_leaf가 재시도본으로 이동 | 직접확인 |
| 사용자 프롬프트 입력 | chat-draft의 tipTapEditorState | 직접확인 |
| 이미지 업로드 | file_name·file_uuid·file_kind·size_bytes·created_at | 직접확인 |

| | | |
|---|---|---|
| 문서 업로드 | file_name, 서버 내부경로 /mnt/user-data/uploads/..., page_count·token_count | 직접확인 |
| 이미지 생성 요청 | 생성 프롬프트 원문 | 직접확인 |
| 공유 링크 생성 | conversation-revisits-device | 직접확인 |
| 모델 변경 | model/previous_model | 직접확인 |
| 계정 이름 변경 | account_info의 display_name·full_name 변경(email_address는 유지) | 직접확인 |
| 방문기록 삭제<br>캐시 삭제 | 대화·계정·초안 데이터는 삭제 범위에 포함되지 않고 잔존 | 보조확인 |

〈표 43〉 Claude Web IndexedDB 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**

대화 원문은 Cache API 응답과 함께 IndexedDB에도 평문으로 저장되는 것으로 관찰되었다. 대화 수정 시 기존 내용이 단순히 덮어써지지 않고 분기 형태로 저장될 수 있으며, prompt_mode:retry, model, previous_model, account_info 등 Object Store별 필드를 통해 재시도, 모델 변경 및 계정 정보 변경 정황을 확인할 수 있다.

**[주의사항]**

대화 삭제는 서버 측 처리로 진행되어 로컬 파일 삭제 이벤트(FileDelete)가 발생하지 않았다. IndexedDB의 대화 목록과 트리는 REMOVED 상태로 변경될 수 있으나 Cache 응답에는 삭제 전 대화 원문, UUID, 시각 및 모델 정보가 잔존할 수 있다. 서비스 업데이트에 따라 Object Store 구조가 변경될 수 있으므로 특정 Key를 고정된 판정 기준으로 사용하기 전에 현재 구조를 추가로 확인한다

### 5) Session-Tabs

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default₩* |
| 세부 상대경로 | *Sessions* |
| 형식 | Chrome SNSS 기반 바이너리 |

〈표 44> Claude Web Session-Tabs Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그아웃 | Sign in - Claude NavigationEntry로 전환 | 교차확인 |
| 계정 전환 | 재인증·magic-link·onboarding 경로 | 직접확인 |
| 대화 데이터 Export | Export 설정 화면 접근 NavigationEntry | 직접확인 |

〈표 44〉 Claude Web IndexedDB 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
Sessions/Tabs의 화면 전환 기록(Navigation Entry)을 History와 연계하여 분석함으로써 로그아웃, 계정 전환 및 Export 과정에서 발생한 화면 이동 정황을 확인한다.

**[주의사항]**
Sessions/Tabs 데이터는 브라우저 종료 또는 세션 갱신에 따라 삭제되거나 갱신될 수 있으므로 잔존 여부가 분석 시점에 따라 달라질 수 있다.

### 6) Cache Storage

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩Default₩* |
| 세부 상대경로 | *Cache₩Cache_Data₩* |
| 형식 | Chrome Cache |

〈표 45> Claude Web Cache Storage Artifact 정보

| Response / Field | Description |
|---|---|
| chat_conversations 응답 | 대화 전문 |
| semantic_sha256 | 대화 원문 해시(삭제 후에도 동일 값 유지) |
| tree 응답 | 수정 전/후 문자열 |
| /latest 응답 | snapshot_uuid·created_by(공유) |
| is_temporary | 임시 채팅 여부 필드 |

〈표 45〉 Claude Web Service Cache Storage 주요 응답 및 필드

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 새로운 대화 생성 | chat_conversations 응답에 대화 전문 | 직접확인 |
| 기존 대화 삭제 | 삭제 후에도 Cache API 응답(semantic_sha256 동일)은 남아 대화 원문 복원 가능 | 직접확인 |
| 대화 수정 | tree 응답에 수정 전/후 문자열 모두 존재 | 직접확인 |
| 대화 재시도 | 기존·재생성 답변 모두 저장 | 직접확인 |
| 프롬프트 전송 | API 응답에 프롬프트+답변 전문 | 직접확인 |
| 이미지 업로드 | 대화 응답 | 직접확인 |
| 문서 업로드 | 요약 질문·응답 전문 | 직접확인 |
| 문서 다운로드 | PDF 생성 요청/응답 | 직접확인 |
| 이미지 생성 요청 | 생성 프롬프트 원문 | 직접확인 |
| 생성 이미지 다운로드 | SVG/이미지 본문 실물 저장(실제 추출 가능) | 직접확인 |

| | | |
|---|---|---|
| 대화 데이터 Export | 설정 화면 리소스 | 직접확인 |
| 공유 링크 생성 | /latest 응답에 snapshot_uuid·created_by | 직접확인 |
| 모델 변경 | 변경 전/후 메시지 | 직접확인 |
| 계정 이름 변경 | UI 캐시(인사말에 새 이름 전파) | 직접확인 |
| 임시 채팅 | is_temporary 필드 포함 대화 원문 저장 | 직접확인 |
| 방문기록 삭제 | 대화 API 응답은 그대로 잔존 | 보조확인 |
| 캐시 삭제 | 1,328건 이상 REMOVED | 보조확인 |

〈표 46〉 Claude Web Cache Storage 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**

대화 원문은 Cache Storage API 응답에 평문으로 저장되는 것으로 관찰되었다. History와 IndexedDB가 삭제된 이후에도 Cache Storage에 삭제 전 대화 원문, UUID, 시각 및 모델 정보가 남아 있을 수 있다. 또한 snapshot_uuid와 creator.full_name 필드를 통해 특정 대화의 공유 여부 및 생성자 정보를 확인할 수 있다.

**[주의사항]**

Export 결과물은 서버에서 이메일 등으로 제공될 수 있으므로 생성된 파일이 로컬에 남지 않을 수 있다. Cache 삭제와 방문기록 삭제는 상호 독립적인 동작이므로 수행 시점과 방식에 따라 각 Artifact의 잔존 여부가 달라질 수 있다.

### 3.4.2 파일시스템 아티팩트

1) 파일 ADS(Zone.Identifier)

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩Downloads₩<download file name>:Zone.Identifier* |
| 형식 | NTFS ADS |

〈표 47> Claude Web 파일 ADS Artifact 정보

| Field | Description |
|---|---|
| ZoneId=3 | 인터넷 존에서 다운로드됨 |
| ReferrerUrl | 다운로드를 유발한 참조 URL |
| HostUrl | 실제 다운로드 API URL |

〈표 48〉 Claude Web Service 파일 ADS 주요 필드

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 문서 다운로드 | ZoneId=3·ReferrerUrl·HostUrl | 직접확인 |
| 생성 이미지 다운로드 | 다운로드 파일마다 ADS 부여 | 직접확인 |
| 생성 이미지 다운로드 파일 삭제 | 삭제 후에도 Zone.Identifier ADS가 잔존하는 경우가 있음 | 확인 어려움 |

〈표 49> Claude Web 파일 ADS 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
History 기록과 ADS의 HostUrl을 비교하여 해당 파일이 어느 대화 또는 웹페이지에서 다운로드되었는지 확인한다. 삭제된 파일에서도 ADS가 잔존하는 경우 ReferrerUrl과 HostUrl을 통해 다운로드 출처를 확인할 수 있다.

**[주의사항]**
브라우저 Artifact만으로는 파일 삭제 행위 자체를 판단하기 어렵다. 파일 삭제 시점은 ADS와 NTFS 로그를 함께 분석하여 재구성한다.

### 3.4.3 행위별 요약

| User Activity | Primary Artifact | Supporting Artifact | Key Observable Information |
|---|---|---|---|
| 로그인 | History | Cookies, Local Storage, IndexedDB | magic-link URL·세션 쿠키·계정 UUID |
| 로그아웃 | History, Cookies | Local Storage, IndexedDB, Session-Tabs | /logout, 세션 쿠키 REMOVED, *-logout-at |
| 계정 전환 | History, Local Storage | IndexedDB, Session-Tabs | 재인증 경로, 신규 계정 UUID |
| 새로운 대화 생성 | Cache, IndexedDB | History, Local Storage | 대화 전문, 메타·트리 |
| 기존 대화 삭제 | Cache | IndexedDB | semantic_sha256 동일 응답으로 원문 복원(핵심 발견) |
| 대화 수정 | Cache, IndexedDB | — | 수정 전/후 문자열, branch |
| 대화 재시도 | IndexedDB, Cache | Local Storage | input_mode:retry |
| 새로운 프롬프트 전송 | Cache | Local Storage, IndexedDB, History | 프롬프트+답변 전문 |
| 이미지 업로드 | IndexedDB | Local Storage, Cache | 파일 메타(file_name 등) |
| 문서 업로드 | IndexedDB | Cache | 파일명·서버 내부경로·페이지수 |
| 문서 다운로드 | History, 파일 ADS | Cache | 저장경로·HostUrl |
| 이미지 생성 요청 | Cache, IndexedDB | History | 생성 프롬프트 원문 |
| 생성 이미지 다운로드 | Cache, 파일 ADS | History | 이미지 실물, ADS |
| 생성 이미지 다운로드 삭제 | 파일 ADS | History | ADS 잔존(삭제 자체는 확인 어려움) |
| 대화 데이터 Export | History | Cache, Session-Tabs | Export 설정 화면 방문 |
| 공유 링크 생성 | Cache | IndexedDB, History | snapshot_uuid·created_by |
| 모델 변경 | IndexedDB | Local Storage, Cache | model/previous_model |

| 계정 이름 변경 | IndexedDB | Cache | display_name/full_name 변경 |
|---|---|---|---|
| 임시 채팅 | Cache | History, Local Storage | is_temporary, incognito_mode=true |
| 방문기록 삭제 | History | Cache, Cookies, Local Storage, IndexedDB | visit_count→0, 그 외 아티팩트는 잔존 |
| 캐시 삭제 | Cache | History, IndexedDB, Local Storage, Cookies | 1,328건 이상 REMOVED |

〈표 50〉 Claude Web 사용자 행위별 아티팩트 요약

## 3.5 Claude Desktop

Claude Desktop은 Windows용 MSIX 패키지 앱이며, 본 실험 환경에서 확인한 패키지명은 Claude_pzs8sxrjxfjjc이다. 내부 저장 구조는 Chromium 기반으로 Claude Web과 유사하지만, MSIX 패키징에 따라 저장 경로와 행위별 Artifact 변화 양상이 달라질 수 있다. 기본 저장 경로는 *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Packages₩Claude_pzs8sxrjxfjjc₩LocalCache₩Roaming₩Claude₩* 이다.

### 3.5.1 브라우저 저장소 아티팩트

1) HTTP Cache

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Packages₩Claude_pzs8sxrjxfjjc₩LocalCache₩ Roaming₩Claude₩* |
| 세부 상대경로 | *Cache₩Cache_Data₩* |
| 형식 | Chrome Cache |

〈표 51> Claude Desktop HTTP Cache Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 대화 열람/생성 | 대화 원문 전문·모델명·요약문·조직 식별자 | 직접확인 |
| 로그아웃 이후 확인 | 로그아웃·앱 제거 후에도 응답 원문이 그대로 잔존 | 보조확인 |
| 대화 열람/생성 | 대화 원문 전문·모델명·요약문·조직 식별자 | 직접확인 |

〈표 52> Claude Desktop HTTP Cache 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**

대화 원문이 평문으로 남아 있는 경우 로그아웃 또는 애플리케이션 제거 후에도 확인할 수 있는 우선 분석 대상 Artifact로 활용한다.

**[주의사항]**

로그아웃 및 애플리케이션 제거 후에도 해당 데이터의 잔존이 관찰되었다. 다만 데이터의 잔존 여부만으로 로그아웃 시점이나 애플리케이션 제거 시점을 특정할 수는 없다.

### 2) IndexedDB

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Packages₩Claude_pzs8sxrjxfjjc₩LocalCache₩Roaming₩Claude₩* |
| 세부 상대경로 | *Cache₩Cache_Data₩* |
| 형식 | Chrome Cache |

〈표 53> Claude Desktop IndexedDB Artifact 정보

| Field | Description |
|---|---|
| 대화 목록·트리 | 대화 메타데이터 |
| chat-draft | 프롬프트 입력 초안 원문 |
| 첨부 메타 | 첨부 파일 메타데이터 |

〈표 54〉 Claude Desktop Service IndexedDB 주요 필드

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 대화 생성/조회 | 대화 목록·트리, 입력 초안 원문(chat-draft) | 직접확인 |
| 로그아웃 | 구성 파일이 삭제된 뒤 0.05초 만에 재생성, MFT 엔트리 번호까지 교체 | 직접확인 |

〈표 55> Claude Desktop IndexedDB 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**

구성 파일의 삭제·재생성 간격이 0.05초 이내인지와 $MFT 엔트리 번호의 교체 여부를 함께 확인하여 로그아웃 시점을 판단한다.

**[주의사항]**

로그아웃 시 IndexedDB의 대화 목록과 트리는 REMOVED 상태로 변경될 수 있으나 Cache 및 Local Storage에는 대화 원문이 남아 있을 수 있다. 따라서 IndexedDB에서 대화 항목이 사라졌다는 사실만으로 대화 데이터가 완전히 삭제되었다고 판단하지 않는다.

### 2) IndexedDB blob

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Packages₩Claude_pzs8sxrjxfjjc₩LocalCache₩Roaming₩Claude₩* |
| 세부 상대경로 | *IndexedDB₩https_claude.ai_0.indexeddb.blob₩1₩00₩<hex>* |
| 형식 | IndexedDB 외부 blob 파일 |

〈표 53> Claude Desktop IndexedDB blob Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 파일 첨부 | 첨부 실물 | 직접확인 |
| 계정 이름 변경 | 이름·이메일·소속 조직 평문 | 직접확인 |

〈표 56> Claude Desktop IndexedDB blob 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
첨부파일 원본과 계정 프로필이 평문으로 남아 있는 경우 첨부파일 내용과 계정 정보를 복원할 가능성이 있다.

**[주의사항]**
첨부파일 원본과 평문 계정 프로필이 잔존할 수 있으므로, 분석 과정에서 민감정보가 노출될 범위가 넓다.
수집·기록·공유 시 필요한 정보만 다루도록 주의한다.

### 3) 업로드 스테이징[2]

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Packages₩Claude_pzs8sxrjxfjjc₩LocalCache₩Roaming₩Claude₩* |
| 세부 상대경로 | *pending-uploads₩* |
| 형식 | 파일 시스템 스테이징 폴더 |

〈표 57> Claude Desktop 업로드 스테이징 Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 이미지 업로드 삭제<br>문서 업로드 삭제 | 이미지·문서 삭제 후에도 HTTP Cache에 동일 대화 응답 잔존 | 직접확인 |

〈표 58> Claude Desktop 업로드 스테이징 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
화면에서 삭제된 첨부파일의 원본이 남아 있는지 확인할 때 우선적으로 분석하는 경로이다.

**[주의사항]**
삭제된 첨부파일의 원본이 잔존할 수 있으므로, 화면에서 첨부파일이 사라졌다는 사실만으로 완전히 삭제되었다고 판단하지 않는다.

### 4) Local Storage

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Packages₩Claude_pzs8sxrjxfjjc₩LocalCache₩Roaming₩Claude₩* |
| 세부 상대경로 | *Local Storage₩leveldb₩* |
| 형식 | LevelDB |

〈표 59> Claude Desktop Local Storage Artifact 정보

[2] 사용자가 대화창에 파일이나 긴 텍스트를 입력했을 때, 이를 AI가 읽고 처리할 수 있도록 임시로 대기시키는 단계

| Field | Description |
|---|---|
| 프롬프트 사본 | 입력 프롬프트 평문 |
| 업로드 파일명·본문 | 업로드 파일 관련 정보 |
| 행위 이벤트 큐 | ISO 시각 포함 |

〈표 60〉 Claude Desktop Service IndexedDB 주요 필드

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 프롬프트 입력 | 프롬프트 사본(평문) | 직접확인 |
| 이미지 업로드, 문서 업로드 | 업로드 파일명·본문 | 직접확인 |

〈표 61> Claude Desktop IndexedDB 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
로그아웃 후에도 데이터가 잔존할 수 있으므로 HTTP Cache와 함께 우선 확보 대상으로 확인한다. 이벤트 큐의 ISO 시각을 이용하여 사용자 행위의 발생 순서를 재구성할 수 있다.

**[주의사항]**
이벤트 큐의 시각만으로 특정 사용자 행위를 확정하지 않는다. 관련 Artifact의 기록과 함께 확인하여 교차 검증한다.

### 5) config.json

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Packages₩Claude_pzs8sxrjxfjjc₩LocalCache₩Roaming₩Claude₩* |
| 세부 상대경로 | *config.json* |
| 형식 | JSON |

〈표 62> Claude Desktop config.json Artifact 정보

| Field | Description |
|---|---|
| 계정·조직 식별자 | 마지막 사용 계정·조직 식별자(평문) |
| 토큰 캐시 | 암호문(직접 판독 불가) |
| 최초 실행 시각 | 앱 최초 실행 시각 |

〈표 63〉 Claude Desktop Service config.json 주요 필드

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그인 | 계정 식별자 평문 생성·갱신 | 직접확인 |
| 계정 전환 | 계정·조직 식별자 값 교체 | 직접확인 |

〈표 64> Claude Desktop config.json 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
계정 및 조직 식별자가 평문으로 저장되는 경우 로그인 또는 계정 전환 시점에 사용된 계정을 식별하는 데 활용한다.

**[주의사항]**
토큰 캐시는 암호화되어 있어 값을 직접 해독할 수 없다. 해당 필드만으로 로그인 상태 또는 인증 성공 여부를 판단하지 않는다.

### 3.5.2 실행, 시스템 아티팩트

1) lockfile

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Packages₩Claude_pzs8sxrjxfjjc₩LocalCache₩Roaming₩Claude₩* |
| 세부 상대경로 | *lockfile* |
| 형식 | Lock 파일 |

〈표 65> Claude Desktop lockfile Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 애플리케이션 실행 | 실행 시 파일 생성 | 직접확인 |
| 정상 종료 | 종료 시 파일 삭제(생성·삭제가 완전히 쌍을 이룸) | 직접확인 |
| 강제 종료 | lockfile 단독으로는 부족, 앱 로그·사용량 이력과 교차 필요 | 교차확인 |

〈표 66> Claude Desktop lockfile 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
lockfile의 생성·삭제 시각을 통해 애플리케이션의 실행 및 종료 시점을 확인할 수 있다.

**[주의사항]**
WAL 파일의 잔존 여부는 비정상 종료의 지표로 사용하지 않는다. 강제 종료 후에도 WAL 파일이 삭제될 수 있으며, 남아 있는 경우에도 NTFS 지연 쓰기의 영향일 수 있다. 종료 시점은 lockfile, 앱 로그 및 plan-usage-history.json을 함께 확인하여 교차 검증한다. 정상 종료는 사용자 데이터를 정리하는 과정이 아니라 저장 내용을 커밋하는 과정으로 볼 수 있다. 운영용 임시 파일은 삭제될 수 있으나, 사용자 데이터는 .ldb 파일 등에 남아 있을 수 있다.

2) plan-usage-history.json

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Packages₩Claude_pzs8sxrjxfjjc₩LocalCache₩Roaming₩Claude₩* |
| 세부 상대경로 | *plan-usage-history.json* |
| 형식 | JSON |

〈표 67> Claude Desktop plan-usage-history.json Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 사용자 프롬프트 입력 | 약 5분 간격 사용 타임라인 | 보조확인 |
| 정상 종료<br>강제 종료 | 마지막 사용 시점 타임라인 | 보조확인 |

〈표 68> Claude Desktop plan-usage-history.json 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
plan-usage-history.json의 사용 이력을 lockfile 및 앱 로그와 교차 검증하여 종료 시점 확인에 활용한다.

**[주의사항]**
기록 간격이 약 5분이므로 초 단위의 정확한 종료 시점을 판단하는 단독 근거로 사용하지 않는다.

### 3) App Log

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Claude₩logs₩* |
| 형식 | 로그 파일 |

〈표 69> Claude Desktop App Log Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 애플리케이션 실행 | 버전·기동시각 | 직접확인 |
| 계정 전환 | 조직 식별자·계정 전환 기록 | 직접확인 |

〈표 70> Claude Desktop App Log 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
애플리케이션 로그는 패키지 폴더 외부에 위치하며 애플리케이션 제거 후에도 잔존할 수 있다. 제거 후 조사에서도 애플리케이션 실행 및 계정 전환 이력을 확인하는 데 활용한다. .

**[주의사항]**
패키지 폴더만 수집하면 해당 로그를 누락할 수 있다. *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Claude₩logs₩* 경로를 패키지 폴더와 함께 수집한다.

### 4) 레지스트리

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Packages₩Claude_pzs8sxrjxfjjc₩SystemAppData₩Helium₩LOG1*<br>*C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Packages₩Claude_pzs8sxrjxfjjc₩SystemAppData₩Helium₩LOG2* |
| 형식 | 레지스트리 하이브 |

〈표 71> Claude Desktop 레지스트리 Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 애플리케이션 실행 | 실행 횟수·최종 실행 시각 | 보조확인 |

〈표 72> Claude Desktop 레지스트리 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
Prefetch 및 앱 로그와 교차 검증하여 애플리케이션의 실행 횟수와 최종 실행 시각을 확인한다.

**[주의사항]**
*C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Packages₩Claude_pzs8sxrjxfjjc₩SystemAppData₩Helium₩*은 패키지 컨테이너 하위의 별도 저장 위치이다. 해당 Artifact는 단독 판정 근거가 아닌 보조 근거로 활용한다.

### 5) Prefetch

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Windows₩Prefetch₩CLAUDE.EXE-*.pf* |
| 형식 | *Windows Prefetch* |

〈표 73> Claude Desktop Prefetch Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 애플리케이션 실행 | 실행 이력, 실행 횟수 및 최종 실행 시각 | 애플리케이션 제거 후에도 잔존 |

〈표 72> Claude Desktop Prefetch 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
Prefetch는 애플리케이션 제거 후에도 잔존할 수 있으므로 애플리케이션 제거 이후 애플리케이션 실행 이력을 확인하는 보조 근거로 활용한다.

**[주의사항]**
MSIX 패키지 앱도 Prefetch Artifact를 생성할 수 있다. Prefetch 파일이 없다는 사실만으로 애플리케이션이 실행되지 않았다고 판단하지 않는다.

## 3.5.3 행위별 요약

| User Activity | Primary Artifact | Supporting Artifact | Key Observable Information |
|---|---|---|---|
| 로그인 | config.json | APP Log | 계정·조직 식별자 평문 |
| 로그아웃 | IndexedDB | HTTP 캐시,<br>Local Storage | 구성 파일 삭제·재생성,<br>MFT 엔트리 교체 |
| 계정 전환 | config.json | APP Log | 식별자 값 교체 |
| 새로운 대화 생성 | HTTP Cache, IndexedDB | — | 대화 원문 전문 |
| 사용자 프롬프트 입력 | Local Storage | — | 프롬프트 사본(평문) |
| 이미지 업로드<br>문서 업로드 | IndexedDB blob | 업로드 스테이징 | 첨부 실물 |
| 이미지 업로드 삭제<br>문서 업로드 삭제 | 업로드 스테이징 | — | 원본 복구 가능 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션 실행 | 실행 흔적(lockfile), 앱 로그 | 레지스트리, Prefetch | 기동시각·실행 횟수 |
| 정상 종료 | 실행 흔적(lockfile) | 사용량 이력 | 파일 삭제(커밋) |
| 강제 종료 | 실행 흔적(lockfile), 앱 로그, 사용량 이력(교차) | — | 3종 교차확인 |
| 애플리케이션 삭제 | 앱 로그, 레지스트리, Prefetch | — | 제거 후에도 잔존 |

〈표 73〉 Claude Desktop 사용자 행위별 아티팩트 요약

**[주의사항]**

WAL 파일의 잔존 여부는 정상 종료와 강제 종료를 구분하는 단독 지표로 사용하지 않는다. 종료 시점은 *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Packages₩Claude_pzs8sxrjxfjjc₩LocalCache₩Roaming₩Claude₩* 하위의 lockfile, 앱 로그 및 사용량 이력을 함께 확인하여 교차 검증한다. 로그아웃 시 IndexedDB 구성 파일이 삭제된 뒤 다시 생성될 수 있으며, 이 과정에서 $MFT 엔트리 번호가 변경될 수 있다. Cache 및 Local Storage에 대화 내용이 남을 수 있으므로 로그아웃만으로 대화 데이터가 완전히 삭제되었다고 판단하지 않는다. 정상 종료 시 운영용 임시 파일은 정리될 수 있으나, 사용자 데이터는 LevelDB의 .ldb 파일 등에 남아 있을 수 있다. 따라서 종료 행위는 데이터 삭제가 아니라 저장 상태의 변경 가능성으로 해석하며, 관련 Artifact를 함께 확인한다.

## 3.6 Gemini Web

조사 대상은 Chrome 브라우저에서 gemini.google.com에 접속하는 Gemini Web 환경이다. 관련 Artifact는 *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩<Profile folder>₩* 하위에서 확인한다.

<Profile folder>는 분석 환경에 따라 Default, Profile 1 등으로 달라질 수 있으므로 실제 사용 프로필을 확인한 뒤 각 Artifact의 전체 경로를 표시한다.

### 3.6.1 브라우저 저장소 아티팩트

1) History

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩<Profile>* |
| 세부 상대경로 | *History* |
| 형식 | SQLite(urls·visits·downloads·downloads_url_chains) |

〈표 73> Gemini Web History Artifact 정보

| Field | Description |
|---|---|
| urls.url/title | 방문 URL·제목 |
| urls.visit_count | 방문 횟수 |
| visits.visit_time | 방문 시각 |
| downloads/downloads_url_chains | 다운로드 파일명·경로·시각·URL 흐름 |

〈표 74〉 Gemini Web History Service config.json 주요 필드

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그인 | 신규 Google 로그인 URL | 직접확인 |
| 로그아웃 | accounts.google.com/Logout·ServiceLogin·accountchooser | 직접확인 |
| 계정 전환 | authuser=1→authuser=0 | 직접확인 |
| 새로운 대화 생성 | /app/<conversation_id> 신규 URL, title에 주제 반영 | 직접확인 |
| 기존 대화 삭제 | 유의미한 변화 없음 | 확인 어려움 |
| 대화 수정 | visits만 증가, 신규 URL 없음 | 보조확인 |
| 대화 재시도 | visits만 증가 | 보조확인 |
| 사용자 프롬트프 입력 | /app/<id>, title이 프롬프트와 대응 | 직접확인 |
| 사용자 프롬프트 삭제 | myactivity.google.com 관리화면 접근 흐름 | 보조확인 |
| 이미지 업로드 | /app/<id> | 직접확인 |
| 문서 업로드 | /app/<id> | 직접확인 |
| 문서 다운로드 | downloads 신규 | 직접확인 |
| 이미지 생성 요청 | /app/<id> | 직접확인 |
| 생성 이미지 다운로드 | downloads 증가 | 직접확인 |
| 대화 데이터 Export | takeout.google.com 인증·이동 흐름 4건 | 보조확인 |
| 공유 링크 생성 | 신규 URL 없음, visits만 증가 | 확인 어려움 |
| 모델 변경 | 유의미한 변화 없음 | 확인 어려움 |
| 계정 이름 변경 | myaccount.google.com 설정 흐름 | 보조확인 |
| 임시 대화 | 별도 임시 채팅 고유 ID 미확인 | 확인 어려움 |
| 시크릿 모드 | 일반 Default 프로필 History에 신규 기록 없음(Storage 포함 무변화) | 확인 어려움 |
| 방문기록 삭제 | urls/visits가 0으로 초기화(Before/After 레코드수 감소) | 직접확인 |

〈표 75> Gemini Web History 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**

/app/<id> URL, authuser= 값 및 인증 도메인 흐름을 통해 로그인·로그아웃·계정 전환·대화 접근·다운로드·Takeout·설정 접근 등 주요 행위의 접근 사실을 확인한다.

**[주의사항]**

/app/<id> 기록은 대화 접근 사실만을 의미하며, 프롬프트 원문이 항상 평문으로 남는 것은 아니다. 대화 삭제, 모델 변경 및 임시 대화는 History에서 유의미한 변화가 확인되지 않을 수 있으므로 확인 어려움으로 분류한다. 시크릿 모드는 일반 프로필과 별도의 History, Sessions, Tabs 경로에 저장되므로 일반 프로필 Artifact만으로 사용 사실이나 내용을 판단하지 않는다. 공유 링크 생성은 신규 URL을 만들지 않을 수 있어 History만으로 직접확인하기 어렵다. 또한 Chrome은 사용자 행위와 무관하게 백그라운드에서 파일을 변경할 수 있으므로, 파일 변경만으로 특정 행위를 판단하지 않고 행위 시각과 Artifact 내부 정보를 함께 확인한다.

### 2) Cookies

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩<Profile>* |
| 세부 상대경로 | *Network₩Cookies* |
| 형식 | SQLite |

〈표 76> Gemini Web Cookies Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그인 | 인증·계정 상태 변화 | 직접확인 |
| 로그아웃 | 인증 URL 흐름과 함께 상태 변화 | 직접확인 |
| 이미지 생성 요청 | fife.usercontent.google.com 관련 Cookie | 직접확인 |
| 모델 변경 | 유의미한 변화 없음 | 확인 어려움 |

〈표 77> Gemini Web Cookies 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**

History와 Secure Preferences를 함께 확인하여 로그인·로그아웃 및 계정 상태 변경 정황을 분석한다. 생성 이미지 URL인 fife.usercontent.google.com의 인증 관련 값을 통해 이미지 생성 요청과 관련된 인증 정보를 확인한다.

**[주의사항]**

Cookies의 값만으로 로그인 또는 로그아웃 행위를 확정하지 않는다. History 등 관련 Artifact와 함께 확인하여 교차 검증한다.

### 3) Sessions/Tabs

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩<Profile>* |
| 세부 상대경로 | *Sessions(Session_*, Tabs_* 파일)* |
| 형식 | Chrome Session |
| 주요 확인 정보 | 열린 탭·URL·제목·일부 문자열(대화 접근을 보조적으로 뒷받침) |

〈표 78> Gemini Web Sessions/Tabs Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 대화 수정 | 간헐적 문자열(수정 전·후 일부) | 보조확인 |
| 대화 재시도 | 대화 재접속은 확인되나 재시도 구분은 불안정 | 보조확인 |
| 시크릿 모드 | 일반 Default 프로필 Sessions에 무변화 | 확인 어려움 |

〈표 79> Gemini Web Sessions/Tabs 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
History에서 대화 접근이 확인된 시점 전후의 Sessions 문자열을 함께 분석하여 대화 수정 및 재시도 정황을 교차 검증한다.

**[주의사항]**
Sessions 문자열은 간헐적으로만 남을 수 있으므로 단독 근거로 사용하지 않는다.

### 4) Preferences / Secure Preferences

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩<Profile>* |
| 세부 상대경로 | *Preferences, Secure Preferences* |
| 형식 | JSON |
| 주요 필드 | account_info 배열, 권한·설정 값 |

〈표 78> Gemini Web Preferences / Secure Preferences  Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그인 | account_info 0→1 | 직접확인 |
| 로그아웃 | 상태 변화 | 직접확인 |
| 계정 전환 | 계정 인덱스 전환 | 직접확인 |
| 공유 링크 생성 | 권한·설정 변화 | 확인 어려움 |
| 모델 변경 | 유의미한 변화 없음 | 확인 어려움 |
| 계정 이름 변경 | 키 대량 변경(설정 화면 접근은 확인되나 변경된 이름 문자열은 서버측 저장) | 보조확인 |
| 캐시 삭제 | 설정 값 변화 | 보조확인 |

〈표 79> Gemini Web Sessions/Tabs 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
account_info 배열의 크기 변화와 다수 Key의 변경 여부를 History 기록과 비교하여 로그인, 계정 전환 및 계정 이름 변경 등 계정 관련 행위를 교차 검증한다.

**[주의사항]**
값의 존재 또는 변경만으로는 서버 측 변경이 완료되었다고 판단하지 않는다.

### 3.6.2 캐시, 파일 아티팩트

1) Cache₩Cache_Data

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩<Profile>* |
| 세부 상대경로 | *Cache₩Cache_Data* |
| 형식 | Chrome Cache |
| 주요 확인 정보 | 웹 리소스·이미지 데이터.<br>생성 이미지가 복원된 사례가 관찰 |

〈표 80> Gemini Web Cache₩Cache_Data Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 이미지 생성 요청 | 이미지 데이터 | 직접확인 |
| 캐시 삭제 | Cache_Data 파일 수 급감 | 보조확인 |

〈표 79> Gemini Web Cache₩Cache_Data 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**

실험 환경에서 생성 이미지가 복원된 사례를 확인하였다. Cache에 잔존한 이미지 데이터는 이미지 생성 및 이미지 다운로드 행위를 확인하는 보조 근거로 활용한다.

**[주의사항]**

Cache의 잔존 여부는 브라우저 상태와 수집 시점에 따라 달라질 수 있다. 따라서 생성 이미지가 항상 동일하게 복원된다고 가정하지 않는다.

2) blob_storage

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Google₩Chrome₩User Data₩<Profile>* |
| 세부 상대경로 | *blob_storage₩* |
| 형식 | Chromium Blob 저장소 |

〈표 80> Gemini Web blob_storage Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 문서 업로드 삭제 | 첨부 취소 시 항목 삭제 | 보조확인 |

〈표 81> Gemini Web blob_storage 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**

문서 업로드 삭제 시점과 blob_storage 항목의 삭제 시점이 일치하는지 비교하여 관련 행위의 시간적 연관성을 확인한다.

**[주의사항]**

삭제 시점이 일치하더라도 해당 기록만으로 특정 문서의 업로드 또는 삭제 행위를 확정하지 않는다.

### 3.6.3 파일시스템·NTFS 아티팩트

#### 1) NTFS – $MFT

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩$MFT* |
| 형식 | NTFS |
| 주요 확인 정보 | 파일 생성·수정·Record Change |

〈표 82> Gemini Web $MFT Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 생성 이미지 다운로드 | 파일명·경로·시각 | 직접확인 |

〈표 82> Gemini Web $MFT 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
History 및 Zone.Identifier와 함께 생성 이미지 다운로드 파일의 생성 시각을 비교하여 교차 검증한다.

**[주의사항]**
$MFT와 $UsnJrnl의 시각만으로 해당 활동이 Gemini에서 발생했다고 특정할 수 없다. History와 실제 다운로드 파일 등 서비스 관련 Artifact를 함께 확인한다. 또한 파일 수정 시각은 사용자의 실제 클릭 시각과 정확히 일치하지 않을 수 있으므로, 단독 증거로 사용하지 않는다.

#### 2) NTFS – $UsnJrnl ($J)

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | C:₩$Extend₩$UsnJrnl($J 데이터 스트림) |
| 형식 | NTFS Journal |
| 주요 확인 정보 | 생성·수정·이름변경·삭제 기록 |

〈표 83> Gemini Web $J Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 생성 이미지 파일 삭제 | 삭제·이름변경 기록 | 직접확인 |

〈표 82> Gemini Web $J사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
C:₩Users₩<Users>₩Downloads₩, C:₩$Recycle.Bin₩ 기록을 함께 확인하여 생성 이미지 파일의 삭제 과정을 재구성한다.

**[주의사항]**
$UsnJrnl은 순환 저널 방식으로 관리되므로 오래된 기록이 덮어써질 수 있다. 따라서 원하는 시점의 이벤트가 항상 남아 있다고 가정하지 않는다.

### 3) Zone.Identifier

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩Downloads₩<Dowenload File name>:Zone.Identifier* |
| 형식 | NTFS ADS |
| 주요 확인 정보 | 다운로드 출처(ReferrerUrl·HostUrl) |

〈표 83> Gemini Web Zone.Identifier Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 생성 이미지 다운로드 | ADS 생성(실제 PNG/JPEG 파일과 함께 1차 증거) | 직접확인 |

〈표 84> Gemini Web Zone.Identifier 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
History의 downloads 기록과 실제 다운로드된 PNG/JPEG 파일의 Zone.Identifier를 함께 확인하여, ReferrerUrl 및 HostUrl 기반으로 다운로드 출처를 확인한다.

**[주의사항]**
Zone.Identifier만으로는 다운로드 시점 외의 사용자 행위를 판단하기 어렵다. History의 다운로드 기록 및 실제 파일 정보와 함께 확인한다.

### 4) $Recycle.Bin

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩$Recycle.Bin₩<SID>₩* |
| 형식 | NTFS |
| 주요 확인 정보 | 삭제 파일 및 삭제 정보($R/$I) |

〈표 85> Gemini Web $Recycle.Bin Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 생성 이미지 파일 삭제 | 다운로드 폴더 내 기존 파일 소실, $R/$I 레코드 | 직접확인 |

〈표 86> Gemini Web $Recycle.Bin 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
$Recycle.Bin의 삭제 기록을 $UsnJrnl 기록과 교차 검증하여 삭제 시점과 삭제된 파일 정보를 재구성한다.

**[주의사항]**
Shift+Delete 등 완전 삭제 방식으로 제거된 파일은 *C:₩$Recycle.Bin₩*에 기록되지 않을 수 있다.

## 3.6.4 행위별 요약표

| User Activity | Primary Artifact | Supporting Artifact | Key Observable Information |
|---|---|---|---|
| 로그인 | History | Secure Preferences, Cookies | 신규 로그인 URL, account_info 0→1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 로그아웃 | History | Secure Preferences, Cookies | Logout/ServiceLogin/accountchooser |
| 계정 전환 | History | Secure Preferences | authuser=1→authuser=0 |
| 새로운 대화 생성 | History | — | /app/<id> 신규 URL |
| 기존 대화 삭제 | — | — | 유의미한 변화 없음 |
| 대화 수정 | History | Sessions | visits 증가, 간헐적 문자열 |
| 대화 재시도 | History | Sessions | visits 증가, 재접속 확인 |
| 사용자 프롬프트 입력 | History | — | /app/<id>, title 대응 |
| 프롬프트 삭제 | History | — | myactivity.google.com 접근 흐름 |
| 이미지 업로드 | Procmon | History | ReadFile, /app/<id> |
| 이미지 업로드 삭제 | — | Procmon | 파일 선택 흔적만, 지역 기록 없음 |
| 문서 업로드 | Procmon | History | ReadFile, /app/<id> |
| 문서 업로드 삭제 | blob_storage | — | 취소 시 항목 삭제 |
| 문서 다운로드 | History | Procmon | downloads 신규, 파일명·경로·시각 |
| 이미지 생성 요청 | History | Cache, Cookies | /app/<id>, 이미지 데이터 |
| 생성 이미지 다운로드 | History | Zone.Identifier, MFT | downloads 증가, 파일명·경로·시각 |
| 생성 이미지 파일 삭제 | $Recycle.Bin, UsnJrnl | Procmon | 파일 소실, 삭제·이름변경 기록 |
| 대화 데이터 Export | History | — | takeout.google.com 흐름 4건 |
| 공유 링크 생성 | Preferences | History | 권한·설정 변화 |
| 모델 변경 | — | — | 유의미한 변화 없음 |
| 계정 이름 변경 | History | Preferences/Secure Preferences | myaccount.google.com 흐름, 키 대량 변경 |
| 임시 대화 | — | — | 고유 ID 미확인 |
| 시크릿 모드 | — | — | 일반 프로필 무변화(미생성만으로 재입증 불가) |
| 방문기록 삭제 | History | — | urls/visits 0 초기화 |
| 캐시 삭제 | Cache₩Cache_Data | Preferences | 파일 수 급감, 설정값 변화 |

〈표 87〉 Claude Desktop 사용자 행위별 아티팩트 요약

**[주의사항]**
Chrome은 사용자 행위와 무관하게 백그라운드에서 파일을 읽거나 수정할 수 있다. 따라서 단순 파일 변경만으로 특정 행위를 판단하지 않고, 행위 시각과 Artifact 내부 정보를 함께 확인한다. 또한 $MFT와 $UsnJrnl의 시각만으로 해당 활동이 Gemini에서 발생했다고 특정할 수 없으므로, History 및 실제 다운로드 파일 등 서비스 관련 Artifact와 교차 검증한다. Cache와 Sessions 데이터는 브라우저 상태 및 수집 시점에 따라 잔존 여부가 달라질 수 있으므로, 항상 동일하게 복구된다고 가정하지 않는다.

## 3.7 LM Studio

LM Studio는 로컬 파일 기반 환경으로, 대화 전문이 평문 JSON 형식으로 저장된다. 사용자 데이터 루트 경로는 *C:₩Users₩<사용자명>₩.lmstudio₩*이며, 설치 프로그램 루트 경로는 *C:₩Users₩<사용자명>₩AppData₩Local₩ Programs₩LM Studio₩*이다.

### 3.7.1 대화·프롬프트 파일

1) 대화 파일 (.conversation.json)

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩.lmstudio₩* |
| 세부 상대경로 | *conversations₩*.conversation.json* |
| 형식 | JSON(대화 1건당 파일 1개) |

〈표 88> LM Studio .conversation.json Artifact 정보

| Field | Description |
|---|---|
| messages | 메시지 배열(User/Assistant), 새 대화 생성 시 [] |
| tokenCount | 토큰 수, 새 대화 생성 시 0 |
| clientInput | 입력창 상태, 새 대화 생성 시 "" |
| name | 대화명, 새 대화 생성 시 null |
| messages.user.versions.content.text | 프롬프트 원문(평문) |
| versions[0]/versions[1] | Assistant 응답 재시도 시 이전/재시도 응답 |
| currentlySelected | 대화 수정 시에도 0 유지되는 버전 인덱스 |

〈표 89〉 LM Studio Service .conversation.json 주요 필드

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 새 대화 생성 | messages=[], tokenCount=0, clientInput="", name=null로 생성 | 보조확인 |
| 프롬프트 전송 | messages.user.versions.content.text에 원문, assistant 응답·모델·토큰수 기록 | 직접확인 |
| 프롬프트 삭제 | User Message 객체 제거, message count 감소, 대화명에 이전 프롬프트 일부 잔존 사례 확인 | 교차확인 |
| 대화 수정 | User versions 1개 유지, currentlySelected=0 유지, 기존 본문이 새 내용으로 교체(새 version 추가 안 됨) | 직접확인 |

| | | |
|---|---|---|
| 응답 재시도 | 새 Assistant 응답 추가, 이전 응답=versions[0], 재시도 응답=versions[1], 각각 생성정보 보유 | 직접확인 |
| 대화 전체 삭제 | .conversation.json 실제 삭제, UsnJrnl에 File Deleted, $LogFile 동일 시간대 삭제 흔적, 현재 MFT CSV에서는 파일명 검색되지 않음 | 직접확인 |
| 대화 데이터 Export | 모델명·대화 생성시각·LM Studio 버전·User Message·Assistant Response가 Markdown으로 내보내짐. PDF가 포함된 대화는 추출된 문서 내용도 함께 포함 | 직접확인 |

〈표 90> LM Studio .conversation.json 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**

프롬프트와 응답이 평문 JSON으로 저장되므로, 대화 전문을 직접 확인할 수 있는 주요 Artifact이다. 대화 수정은 User versions의 교체 여부로, 응답 재시도는 Assistant versions의 증가 여부로 구분한다. Export 파일에는 모델명, 대화 생성 시각, LM Studio 버전 및 User/Assistant 메시지가 Markdown 형식으로 포함되어 원본 파일이 없어도 대화 내용을 확인할 수 있다.

**[주의사항]**

빈 Conversation은 모델을 불러오는 과정에서도 생성될 수 있으므로, 파일 존재만으로 프롬프트 전송을 단정하지 않는다. 프롬프트 삭제는 파일 삭제가 아닌 내부 구조의 변경으로 나타나며 User Message 제거와 conversationId 변경 여부를 함께 확인한다. 대화 전체 삭제 시에는 $UsnJrnl의 FileDelete 기록과 $LogFile의 삭제 흔적이 남을 수 있다. 다만 현재 $MFT CSV 검색에서는 해당 파일명을 확인하지 못하였다. PDF가 포함된 대화를 Export한 경우 PDF에서 추출된 문서 내용도 결과물에 포함될 수 있으므로 Export 파일 자체가 민감정보를 포함할 수 있음에 유의한다.

2) 대화 상태 파일 (conversation-config.json, window-1.json)

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩.lmstudio₩* |
| 세부 상대경로 | conversation-config.json, window-1.json |
| 형식 | JSON |

〈표 91> LM Studio conversation-config.json, window-1.json Artifact 정보

| Field | Description |
|---|---|
| conversation-config.json | 선택된 대화 및 UI 상태, 대화 전체 삭제 시 갱신되며 삭제된 식별정보 일부 잔존 |
| window-1.json | 창/윈도우 단위 상태, 대화 전체 삭제 시 갱신 |

〈표 92〉 LM Studio conversation-config.json, window-1.json 주요 필드

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 대화 생성·삭제 | 선택 대화 및 상태 갱신 | 보조확인 |
| 대화 전체 삭제 | conversation-config.json·window-1.json 갱신<br>삭제된 식별정보 일부 잔존 | 교차확인 |

〈표 93> LM Studio conversation-config.json, window-1.json 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
conversation-config.json에 남아 있는 삭제된 대화의 식별자 정보를 확인하여 .conversation.json 파일 삭제 여부를 보조적으로 확인한다.

**[주의사항]**
UI 상태 정보와 실제 대화 원문 파일을 구분하여 분석한다. conversation-config.json만으로는 대화 원문 내용을 확인하거나 복원했다고 판단하지 않는다.

### 3.7.2 계정·인증 파일

1) 계정 프로필, 로그인 상태 (user-profile.json, local-identity.json, lm-link-account-status-cache.json)

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | C:₩Users₩<Users>₩.lmstudio₩ |
| 세부 상대경로 | user-profile.json,local-identity.json,<br>lm-link-account-status-cache.json |
| 형식 | JSON |

〈표 94> LM Studio 계정 프로필, 로그인 상태 Artifact 정보

| Field | Description |
|---|---|
| user-profile.json의 User ID·Username·Name·Email | 사용자 프로필 정보 |
| user-profile.json의 profile | 로그아웃 시 null로 초기화 |
| local-identity.json의 로그인 상태 | 로그인 여부 |
| local-identity.json의 type | 로그아웃 시 none으로 초기화 |
| lm-link-account-status-cache.json의 계정 연결 상태 | 계정 연결 여부 |

〈표 95〉 LM Studio 계정 프로필, 로그인 상태 주요 필드

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그인 | User ID·Username·Email 등이 기록됨 | 직접확인 |
| 로그아웃 | local-identity.json의 type→none, user-profile.json의 profile→null | 직접확인 |
| 계정 전환 | 새 파일 생성이 아니라 기존 JSON 내부값(User ID·Username·Name·Email)이 새 계정 값으로 교체 | 직접확인 |

〈표 93> LM Studio conversation-config.json, window-1.json 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
로그인 관련 파일에 User ID, Username 및 Email 정보가 기록되는 것을 확인하였다. 계정 전환은 신규 파일 생성 여부보다 행위 전후의 내부 값 변화를 비교하여 판단한다.

**[주의사항]**
로그아웃 후에도 파일 자체는 삭제되지 않고 남아 있을 수 있다. 따라서 파일의 존재만으로 로그인 상태를 판단하지 않으며, type, profile 등 내부 상태값을 함께 확인하여 교차 검증한다.

2) 인증 자격 증명 (credentials₩lmstudio-hub.json)

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩.lmstudio₩* |
| 세부 상대경로 | *credentials₩lmstudio-hub.json* |
| 형식 | JSON |

〈표 94> LM Studio credentials₩lmstudio-hub.json Artifact 정보

| Field | Description |
|---|---|
| key(Key ID) | 인증 관련 정보, 로그아웃 시 null로 초기화 |
| lms-key-2 | 로컬 통신용 키 — 로그인 성공의 단독 근거로 쓰지 않음 |

〈표 95> LM Studio credentials₩lmstudio-hub.json Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 로그인 | Key ID 기록 | 직접확인 |
| 로그아웃 | key→null | 직접확인 |
| 계정 전환 | Key ID 값이 새 계정 값으로 교체 | 직접확인 |

〈표 96> LM Studio conversation-config.json, window-1.json 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
Key ID 값의 변화와 user-profile.json 등 계정 관련 Artifact를 교차 검증하여 로그인, 로그아웃 및 계정 전환 정황을 확인한다.

**[주의사항]**
lms-key-2는 로컬 통신용 구성 요소이므로 로그인 성공 여부를 판단하는 단독 근거로 사용하지 않는다.
민감정보가 포함될 수 있으므로 원본 값을 분석 기록이나 결과물에 그대로 저장·출력하지 않는다.

### 3.7.2 첨부·모델 파일

1) 첨부파일(user-files₩<id>.*, .metadata.json)

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | C:₩Users₩<Users>₩.lmstudio₩ |
| 세부 상대경로 | user-files₩<id>.<pdf/png…>, user-files₩<id>.metadata.json |
| 형식 | 원본 파일 + JSON 메타데이터 |

〈표 97> LM Studio 첨부파일 Artifact 정보

| Field | Description |
|---|---|
| .metadata.json의 원본 파일명·MIME·크기·SHA-256 | 첨부 파일 식별 정보 |
| Conversation JSON의 fileIdentifier·fileType·sizeBytes | User Message에 기록되는 첨부 참조 정보 |
| preprocessed 영역 | RAG 전처리로 PDF 전문·사용자 쿼리가 평문 저장 |

〈표 98> LM Studio첨부파일 Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 문서 업로드 | user-files₩<id>.pdf + .metadata.json 생성, User Message에 fileIdentifier·fileType·sizeBytes 기록, preprocessed 영역에 PDF 전문+쿼리 평문 저장(RAG 전처리) | 직접확인 |
| 문서 업로드 삭제 | PDF 내부 사본·Metadata JSON·User Message 삭제, message count 1 감소, Active Conversation preprocessed 본문 제거, Assistant DebugInfo 잔존파일에 삭제 전 정보 잔존 | 교차확인 |

〈표 99> LM Studio conversation-config.json, window-1.json 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**

실험에서 preprocessed 영역에 2페이지 PDF 전문과 사용자 쿼리가 평문으로 저장되는 현상이 확인되었다(RAG 전처리). 첨부파일이 삭제되어도 Assistant 메시지 DebugInfo 잔존파일에서 삭제 전 프롬프트·원본파일명·File Identifier·MIME·크기를 확인할 수 있다.

**[주의사항]**

첨부파일 삭제가 관련 메타데이터 전체 제거를 의미하지 않는다. 원본 파일과 메타데이터를 함께 확인해야 한다.

### 2) 모델 다운로드 (download-jobs-info.json, single-downloads-info.json, hub₩models₩<Model Publisher> ₩<model>₩manifest.json)

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | C:₩Users₩<Users>₩.lmstudio₩ |
| 세부 상대경로 | download-jobs-info.json, single-downloads-info.json, hub₩models₩<Model Publisher >₩<model> ₩manifest.json (및 동일 폴더의 model.yaml·README.md) |
| 형식 | JSON(+ YAML/Markdown 부속 파일) |

〈표 100> LM Studio 모델 다운로드 Artifact 정보

| Field | Description |
|---|---|
| 모델명·경로·URL·SHA-256·크기·상태·시작/완료 시각 | 다운로드 작업 정보 |
| *.gguf.part→*.gguf | 다운로드 완료 시 파일 확장자 전환 |
| manifest.json/model.yaml/README.md | Hub 영역에 함께 생성되는 모델 메타 |

〈표 100> LM Studio 모델 다운로드 Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 모델 다운로드 | *.gguf.part가 데이터 기록 후 *.gguf로 전환, download-jobs-info.json·single-downloads-info.json에 URL·SHA-256·시작/완료 시각 기록, hub₩models₩<Model Publisher >₩<model>₩에 manifest.json 등 생성 | 직접확인 |

〈표 101〉 LM Studio 모델 다운로드 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
.part 파일이 .gguf 파일로 전환된 여부를 확인하여 모델 다운로드 완료 여부와 완료 시점을 분석한다.

**[주의사항]**
.part 파일이 남아 있는 경우, 모델 다운로드가 완료되지 않았을 가능성을 함께 고려한다.

### 3) 모델 로드·추론(model-data.json, server-logs₩*.log)

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩.lmstudio₩* |
| 세부 상대경로 | *model-data.json, server-logs₩*.log* |
| 형식 | JSON, 로그 텍스트 |

〈표 102〉 LM Studio 모델 로드·추론 Artifact 정보

| Field | Description |
|---|---|
| model-data.json의 최근 로드·시도 모델·타임스탬프 | 모델 로드 이력 |
| server-logs₩*.log의 GPU·Offload·Context Length·Runtime | 추론 서버 실행 정보 |
| conversation.json(대화 파일)에도 갱신되는 로드 모델 정보 | 모델-대화 연계 |

〈표 103〉 LM Studio 모델 로드·추론 Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 모델 변경 | model-data.json·server-logs₩·conversation.json에 마지막 로드 시도/성공 모델과 타임스탬프 갱신, server log에서 GPU·Offload·Context Length·Runtime 정보 확인 | 직접확인 |
| 프롬프트 전송 | server log에 추론 이벤트 기록 | 보조확인 |

〈표 101〉 LM Studio 모델 다운로드 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**
server-logs₩*.log의 GPU Offload, Context Length 및 Runtime 정보를 통해 실제로 로드된 모델과 실행 설정을 확인한다.

**[주의사항]**
모델 실행과 설정 변경은 백그라운드에서 처리되며, settings.json의 값은 작업 종료 시점에 반영될 수 있다. 따라서 시간 정보만으로 특정 행위를 판단하는 데에는 한계가 있다. 프롬프트 원문은 server-logs₩*.log에서 확인되지 않는다.

### 3.7.3 실행·설치 파일

1) 실행 상태(.internal₩llmster-pid.lock, http-server.json)

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | C:₩Users₩<Users>₩.lmstudio₩ |
| 세부 상대경로 | .internal₩llmster-pid.lock, http-server.json |
| 형식 | Lock 파일, JSON |

〈표 104> LM Studio 실행·설치 파일 Artifact 정보

| Field | Description |
|---|---|
| llmster-pid.lock | 실행 중 PID 기록, 종료 후에도 잔존하는 경우 있음 |
| http-server.json | 서버 실행 상태, 정상 종료 시 삭제 |

〈표 105> LM Studio 실행·설치 파일 Artifact 정보

| Activity | Observable Information | Assessment |
|---|---|---|
| 설치 | AppData₩Local₩Programs₩LM Studio₩에 약 3,301개 파일 추가, lm-studio-updater₩ 생성(이 시점에는 .lmstudio 사용자 데이터 영역 미생성) | 직접확인 |
| 최초 실행 | .lmstudio, .lmstudio-home-pointer 미존재→생성, 설정·Conversation·Runtime·UI State·Server Log 구조 초기화 | 직접확인 |
| 정상 종료 | http-server.json 삭제, Lockfile 삭제, 일부 WAL 정리, UI/Server State 갱신, server-logs 갱신. .internal₩llmster-pid.lock은 종료 후에도 잔존 | 직접확인 |
| 강제 종료 | 정상 종료 시 제거되던 일부 상태 정보가 잔존 | 보조확인 |
| 앱 삭제 | AppData₩Local₩Programs₩LM Studio₩의 실행파일·DLL·리소스만 삭제, conversations₩·models₩·user-files₩·credentials₩·server-logs₩는 그대로 잔존 | 직접확인 |

〈표 106> LM Studio 실행·설치 파일 사용자 행위별 확인 정보 및 판정

**[분석 활용]**

설치 시점과 최초 실행 시점을 구분하여 판단한다. 사용자 데이터는 최초 실행 시점에 생성된다.
http-server.json과 lockfile의 삭제 여부를 확인하여 정상 종료 정황을 분석하고, 강제 종료는 파일 잔존 상태를 후보 정보로 활용하여 판단한다.

**[주의사항]**

lockfile의 존재만으로 애플리케이션이 현재 실행 중이라고 판단하지 않는다. 또한 단일 파일의 잔존만으로 강제 종료를 확정하지 않으며, 보조 정보로만 활용한다. 애플리케이션 삭제 후에도 conversations, models, user-files, credentials 및 server-logs 데이터가 남을 수 있으므로 애플리케이션 제거가 사용자 데이터 삭제를 의미하지는 않는다.

### 3.7.4 설치 프로그램 폴더

| Category | Details |
|---|---|
| 경로 | *C:₩Users₩<Users>₩.lmstudio₩* |
| 세부 상대경로 | 실행 파일, DLL, 리소스 파일 및 lm-studio-updater |
| 형식 | 설치 프로그램 파일 일체 |

〈표 107> LM Studio 설치 프로그램 폴더 Artifact 정보

**[분석 활용]**
설치 프로그램 폴더에 포함된 파일 수(본 실험 환경 약 3,301개)와 파일 생성 시각을 확인하여 설치 시점을 분석한다.

**[주의사항]**
*C:₩Users₩<Users>₩AppData₩Local₩Programs₩LM Studio₩* 폴더를 삭제하더라도 사용자 데이터 루트인 *C:₩Users₩<Users>₩.lmstudio₩*는 남을 수 있다. 따라서 설치 프로그램 폴더의 삭제 여부만으로 사용자 데이터까지 삭제되었다고 판단하지 않는다.

### 3.7.5 행위별 요약표

| User Activity | Primary Artifact | Supporting Artifact | Key Observable Information |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션 설치 | 설치 프로그램 폴더 | 실행 상태 | 약 3,301개 파일 추가, lm-studio-updater₩ |
| 애플리케이션 실행 | 실행 상태 | 대화·계정 파일 전반 | .lmstudio 신규 생성, 구조 초기화 |
| 정상 종료<br>강제 종료 | 실행 상태(llmster-pid.lock, http-server.json) | — | 삭제 여부·잔존 상태 정보 |
| 애플리케이션 삭제 | 설치 프로그램 폴더 | 실행 상태 | 실행파일만 삭제, 데이터 루트 잔존 |
| 로그인 | 계정 프로필·로그인 상태 | 인증 자격증명 | User ID·Username·Email, Key ID |
| 로그아웃 | 계정 프로필·로그인 상태 | 인증 자격증명 | type→none, profile→null, key→null |
| 계정 전환 | 계정 프로필·로그인 상태 | 인증 자격증명 | 내부값이 새 계정 값으로 교체 |
| 새 대화 생성 | 대화 파일 | 대화 상태 파일 | messages=[], tokenCount=0 |
| 프롬프트 전송 | 대화 파일 | 모델 로드·추론 | messages.user.versions.content.text |
| 프롬프트 삭제 | 대화 파일 | — | User Message 제거, message count 감소 |
| 대화 수정 | 대화 파일 | — | currentlySelected=0 유지, 본문 교체 |
| 응답 재시도 | 대화 파일 | — | versions[0]/versions[1] |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 대화 전체 삭제 | 대화 파일 | 대화 상태 파일 | UsnJrnl File Deleted, MFT CSV 미검색 |
| 첨부 업로드 | 첨부파일 | 대화 파일 | .metadata.json, preprocessed |
| 첨부 삭제 | 첨부파일 | 대화 파일(DebugInfo) | 메타 삭제되나 DebugInfo 잔존 |
| 모델 다운로드 | 모델 다운로드 | — | .part→.gguf, SHA-256 |
| 모델 변경 | 모델 로드·추론 | 대화 파일 | model-data.json, server log |
| 대화 데이터 Export | 대화 파일 | 모델 로드·추론 | Markdown, PDF 포함 시 문서 내용 포함 |

〈표 107〉 LM Studio 사용자 행위별 아티팩트 요약

**[주의사항]**

설치와 최초 실행은 구분해야 한다. 사용자 데이터 영역인 .lmstudio는 최초 실행 시점에 생성된다. 또한 모델 로드만으로도 빈 Conversation이 생성될 수 있으므로, Conversation의 존재만으로 프롬프트가 전송되었다고 판단하지 않는다. 프롬프트를 삭제하면 User Message만 제거되고 파일은 유지되므로 Conversation 삭제와 구분한다. 대화 수정은 User 본문 교체로, 응답 재시도는 Assistant versions 증가로 나타난다. 로그아웃과 계정 전환은 파일 삭제가 아닌 내부값 변경으로 확인한다. PDF 삭제 후에도 DebugInfo에 일부 메타데이터가 남을 수 있으며, 애플리케이션을 삭제해도 conversations·models·user-files·credentials·server-logs는 남는다. 따라서 NTFS 정보만으로 사용자 행위를 확정하지 않고 LM Studio 자체 아티팩트와 함께 확인한다.

## 3.8 서비스 행위별 판별 지표 요약

| 행위 | Claude Web | Claude Desktop | ChatGPT Web | ChatGPT Desktop | Gemini Web | LM Studio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 로그인·로그아웃 | 🟢직접(쿠키·로그아웃시각키) | 🟢직접(config.json, 앱로그) | 🟢직접(쿠키, signout) | 🟢직접(auth.json) | 🟢직접(Logout·ServiceLogin URL) | 🟡보조확인(계정상태 JSON) |
| 계정 전환 | 🟡보조확인(계정식별자 변화) | 🟢직접(config.json 교체) | 🟡보조확인(쿠키 재발급) | 미검증 | 🟢직접(/u/<n> 인덱스) | ⚪확인어려움 |
| 앱 설치·삭제 | — | 🟢직접(Prefetch·레지스트리·UsnJrnl) | — | 🟢직접(Prefetch·패키지경로) | — | 🟢직접(설치 프로그램·Programs) |
| 대화 생성·삭제 | 🟢직접(캐시키·IndexedDB) | 🟢직접(캐시키·IndexedDB) | 🟡보조확인(캐시·History) | 🟢직접(세션 JSONL·색인) | 🟡보조확인(대화 ID URL) | 🟢직접(대화 JSON) |
| 프롬프트 입력·전송 | 🟢직접(초안 레코드) | 🟢직접(초안 시퀀스) | 🟢직접(conversationDrafts) | 🟢직접(프롬프트 이력) | ⚪확인어려움 | 🟢직접(대화 JSON) |
| 파일 업로드·삭제 | 🟢직접(첨부메타+blob) | 🟢직접(blob+스테이징) | 🟡보조확인(캐시 메타) | — | 🟡보조확인(산출물 경로) | 🟢직접(user-files·RAG DB) |
| 문서·이미지 다운로드 | 🟢직접(다운로드+ADS) | 🟢직접(UsnJrnl+ADS) | 🟢직접(다운로드+ADS) | 🟡보조확인(산출물 디렉터리) | 🟢직접(캐시 원본+ADS) | — |
| 이미지 생성 | — | — | 🟡보조확인(캐시 응답) | ⚪확인어려움 | 🟢직접(캐시 f_*) | ⚪확인어려움 |
| 공유 링크 생성 | 🟢직접(캐시 공유상태) | 🟡보조확인(캐시 스냅샷) | 🟢직접(/s/<id> URL) | — | ⚪확인어려움 | — |
| 모델 변경 | 🟡보조확인(이벤트큐) | 🟡보조확인(이벤트큐) | 🟢직접(모델 선택값) | — | ⚪확인어려움 | 🟢직접(모델 폴더·서버로그) |
| 실행·종료 방식 | 🟡보조확인(세션·탭) | 🟢직접(lockfile) | 🟢직접(락파일) | 🟡보조확인(세션) | — | 🟡보조확인(lockfile) |
| 임시 채팅·시크릿 | 🟢직접(is_temporary+시크릿 URL) | 🟢직접(is_temporary) | 🟡보조확인(History 공백) | — | ⚪확인어려움 | — |
| 방문기록·캐시 삭제 | 🟢직접(History 대량삭제) | 🟢직접(캐시 3폴더 동시 소멸) | 🟢직접(History 대량삭제) | 🟡보조확인(UsnJrnl) | 🟢직접(History 대량삭제) | 🟡보조확인(UsnJrnl) |

〈표 87〉 LLM 서비스 별 사용자 행위별 아티팩트 요약

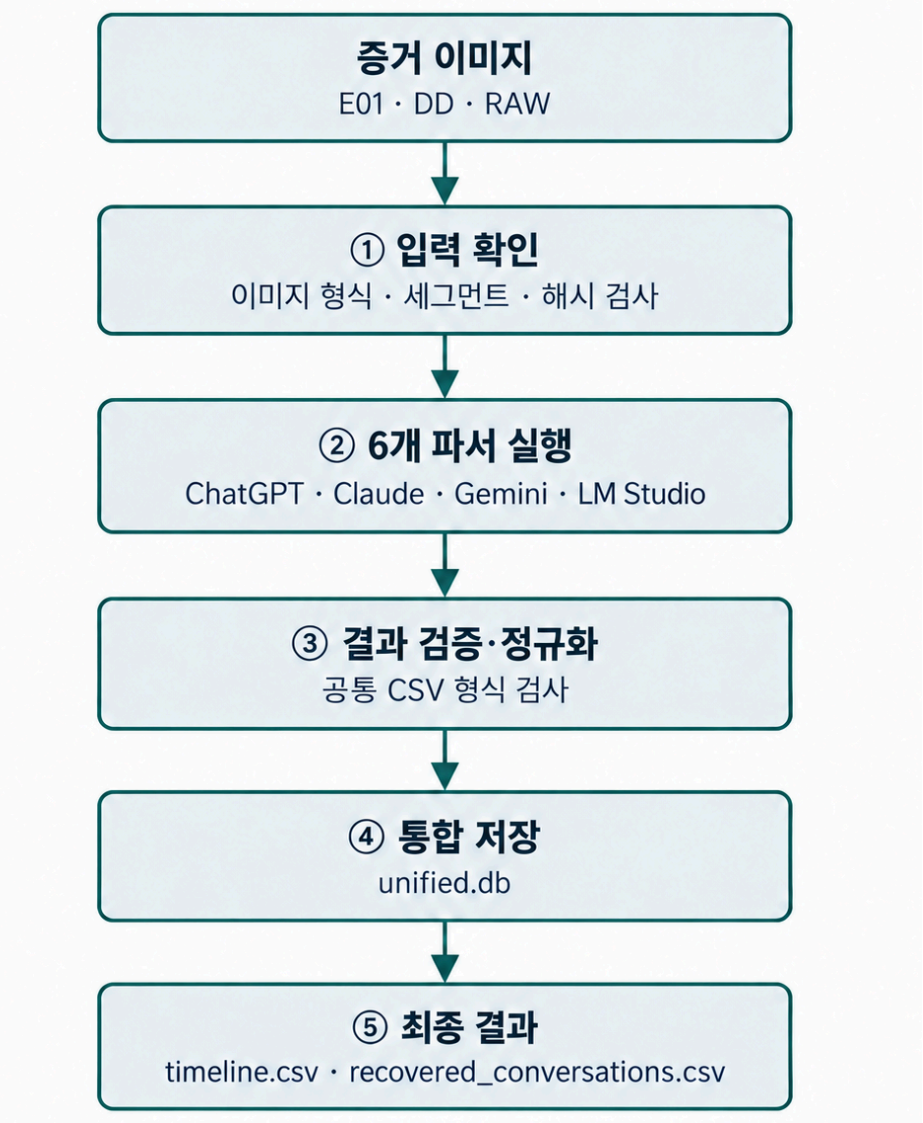
# 4. LLM Artifact Parser “ARTINEX” 사용 가이드

ARTINEX는 Windows 디스크 이미지에 남은 LLM 서비스의 주요 아티팩트를 추출·파싱해 사용자 행위 판단을 보조하는 통합 포렌식 파서이다. 분석 대상은 ChatGPT와 Claude의 웹·데스크톱 애플리케이션, Gemini 웹 및 LM Studio이다. ARTINEX에는 실험에서 확보한 Ground Truth와 서비스별 아티팩트 분석 결과를 활용한다.

주요 기능은 아티팩트 추출·파싱, 데이터 정규화, 사용자 행위 후보 매핑 및 증거 요약 출력이다. 서비스별 저장 경로에서 아티팩트를 분석하고 시간·경로·이벤트 형식을 정리한 뒤 확인된 흔적을 관련 사용자 행위와 연결한다. 분석 결과는 사용자 행위 타임라인과 복구된 대화 내용으로 통합한다. 원본 아티팩트 경로 등 출처 정보도 함께 제공하므로 분석자는 각 결과의 판단 근거를 검토할 수 있다. 이러한 분석 결과는 LLM 포렌식 후속 연구와 도구 개발의 기초 자료로 활용할 수 있다. 조직에서 승인하지 않은 LLM의 이용 흔적을 점검하거나 대화 원문과 파일 업로드·다운로드 흔적을 통해 내부 정보유출 및 오남용 정황을 조사할 때도 보조 자료가 될 수 있다. 다만 확인 가능한 정보는 아티팩트의 잔존 여부와 파서의 지원 범위에 따라 달라진다. 따라서 분석 결과만으로 사용자 행위나 정보유출 여부를 단정하지 않고 관련 증거와 함께 검토해야 한다.

## 4.1 ARTINEX 구조

입력 이미지를 확인한 뒤 서비스별 파서를 실행하며 출력 형식 검증과 정규화를 거친 결과를 통합 데이터베이스에 저장하고 결과 파일로 생성한다.




〈그림1〉 ARTINEX 처리 흐름

전체 아키텍처에서 Evidence Manager는 입력 이미지와 해시 정보를 관리하고, Parser Registry / Runner는 서비스별 파서의 실행을 제어한다. Contract Gate / Normalizer는 출력 형식을 검증하고 데이터를 정규화하며 Unified SQLite는 분석 결과를 저장한다. Merged Output / Report는 병합 결과와 실행 보고서를 생성한다. 각 파서는 독립된 프로세스로 실행되며 통합기는 출력 형식 검증을 통과한 결과에 출처 정보를 추가해 데이터베이스와 병합 CSV로 저장한다.




〈그림2〉 ARTINEX 아키텍처

## 4.2 실행 전 준비 사항

실행 전 분석 환경에 Git과 uv를 준비하고 분석할 디스크 이미지와 결과 저장 위치를 확인한다. 최초 설치 시 GitHub 저장소를 내려받은 뒤 integration 폴더에서 setup.ps1을 실행하여 필요한 Python 실행 환경과 의존성을 구성한다.

```
cd integration
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File setup.ps1
```

```
PS C:\Users\mk\LLM_Forensic_Parser\integration> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File setup.ps1  cd integration
Using CPython 3.12.11
Creating virtual environment at: .venv312
? A virtual environment already exists at '.venv312'. Do you want to replace it? [y/n] › yes

hint: Use the '--clear' flag or set 'UV_VENV_CLEAR=1' to skip this prompt
```

## 4.3 디스크 이미지 파일 선택

분석할 디스크 이미지의 경로를 -i 옵션으로 지정한다. 입력 형식은 E01, 분할 E01 및 raw·DD이다. 파일 경로에 공백이 포함될 수 있으므로 경로를 따옴표로 감싼다. 다음은 이미지 경로와 결과 저장 위치를 지정하는 예시이다.

```
python llm_forensic.py -i "D:₩evidence₩Scenario_Image.E01" -o "D:₩analysis₩
ARTINEX_results"
```

```
PS C:\Users\mk\LLM_Forensic_Parser\integration> python.exe llm_forensic.py -i "C:\analysis\ARTINEX Image Test ver.E01" -o "C:\analysis\ARTINEX_results"
[Evidence] id=475d6abf4f11c829 kind=e01 segments=1 size=33.1GB quick_fp=475d6abf4f11c829... sha256=f12608545e2b567f56afa1e5372fdee913c579ebf99d9e74840155ad9
[DB] 이전 결과 초기화 (evidence 전체): events 87행 · messages 40행 삭제, runs 이력 유지
```

## 4.4 분석 옵션 설정

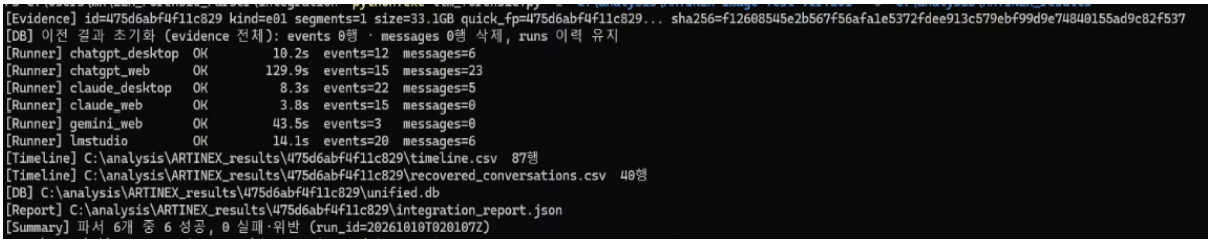
기본 실행 시 여섯 개의 서비스별 파서를 순차적으로 실행한다. 특정 파서만 분석하려면 --only 옵션에 파서 식별자를 쉼표로 구분하여 지정한다. 예를 들어 ChatGPT 웹과 LM Studio만 분석하려면 다음과 같이 실행한다.

```
python llm_forensic.py -i "D:₩evidence₩Scenario_Image.E01" -o "D:₩analysis₩ARTINEX_results"
--only chatgpt_web,lmstudio
```

동일한 결과 저장 위치에서 일부 파서를 재실행하면 해당 파서의 기존 결과는 교체되며 실행하지 않은 파서의 기존 결과는 유지된다. --quick 옵션은 전체 이미지의 SHA-256 계산을 생략한다. 전체 이미지 해시가 필요한 최종 분석에서는 이 옵션을 사용하지 않는다.

## 4.5 분석 실행 및 진행 상태 확인

실행 후 콘솔에 출력되는 이미지 정보, 파서별 실행 결과 및 최종 요약을 확인한다.



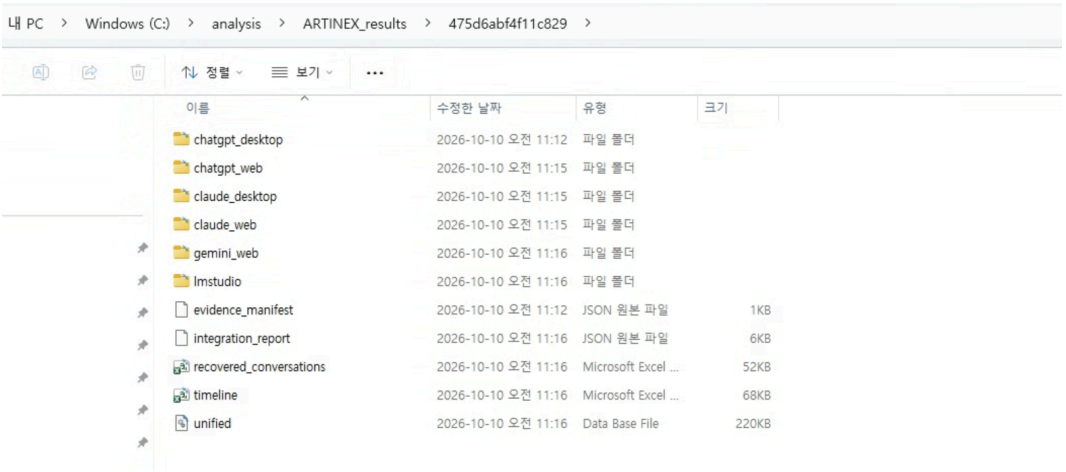

| 표시 항목 | 확인 내용 |
|---|---|
| [Evidence] | 이미지 식별자, 이미지 형식, 세그먼트 수 및 해시 정보 |
| [Runner] | 파서별 실행 상태, 실행 시간, 이벤트·메시지 수 |
| [Timeline] | 병합 결과 파일의 저장 위치와 행 수 |
| [Report] | 통합 실행 보고서의 저장 위치 |
| [Summary] | 실행 대상 파서의 성공·실패 및 형식 위반 요약 |

events는 탐지된 사용자 행위 레코드 수이며 messages는 복구된 메시지 수이다. 결과가 0건이라는 사실만으로 실행 실패나 서비스 미사용을 단정하지 않고 실행 상태와 파서별 로그를 함께 확인한다. 종료 코드는 다음과 같이 구분한다.

| 종료 코드 | 의미 |
|---|---|
| 0 | 실행 대상 파서가 모두 성공 |
| 1 | 일부 파서 실행 실패 또는 출력 형식 위반 |
| 2 | 입력 이미지 확인 단계의 오류 |
| 3 | 통합 데이터베이스 또는 결과 파일 출력 오류 |

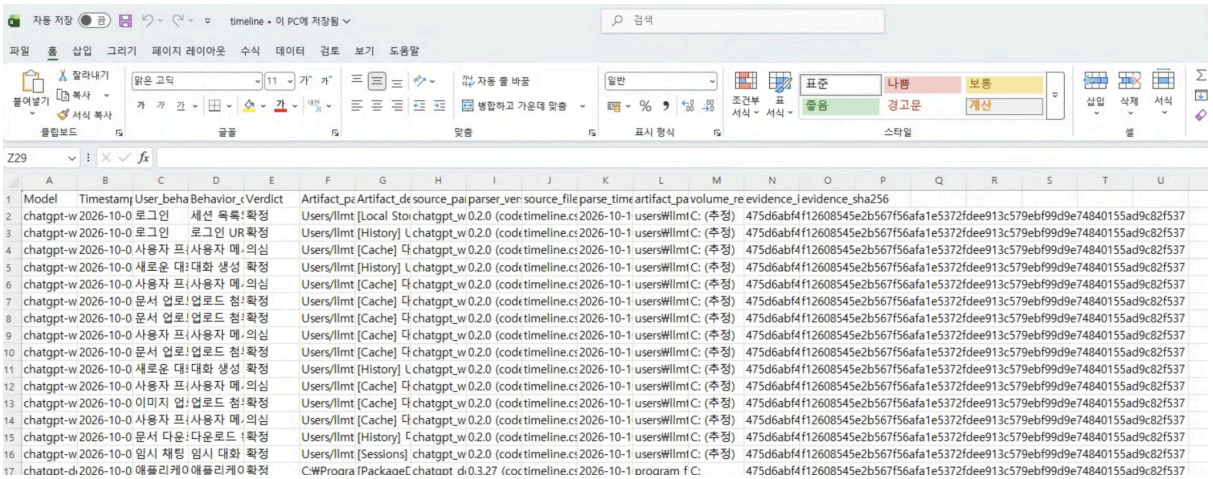
## 4.6 결과 확인

결과는 지정한 출력 폴더 아래의 <evidence_id> 폴더에 저장된다. evidence_id는 결과를 구분하는 식별자이며, 이미지 무결성 검증용 해시와는 구분한다.



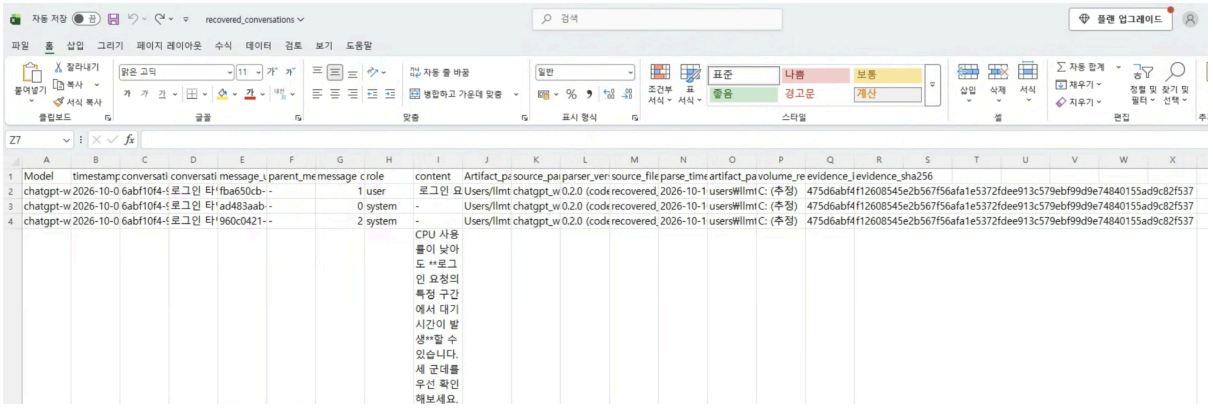

### 4.6.1 timeline.csv

timeline.csv에서 서비스별 사용자 행위를 통합한 결과를 확인한다. 주요 항목은 서비스명, 시각, 사용자 행위, 행위 상세, 판정값 및 근거 아티팩트의 경로·상세 정보이다. 통합 과정에서 파서명과 버전 등 출처 추적 정보가 추가된다. 시각은 KST 기준으로 표시되며, 값이 없는 항목은 -로 표기된다. 각 행위를 검토할 때에는 판정값뿐 아니라 근거 아티팩트와 상세 내용을 함께 확인한다.



### 4.6.2 recovered_conversations.csv

recovered_conversations.csv에서 복구된 대화 메시지를 확인한다. 대화 식별자와 제목, 메시지 식별자, 상위 메시지 식별자, 메시지 순서, 역할, 본문 및 원본 아티팩트 경로를 통해 대화 내용을 검토한다. 대화 데이터가 복구된 경우에만 메시지 행이 생성되므로, 결과가 없다는 이유만으로 대화가 존재하지 않았다고 단정하지 않는다.

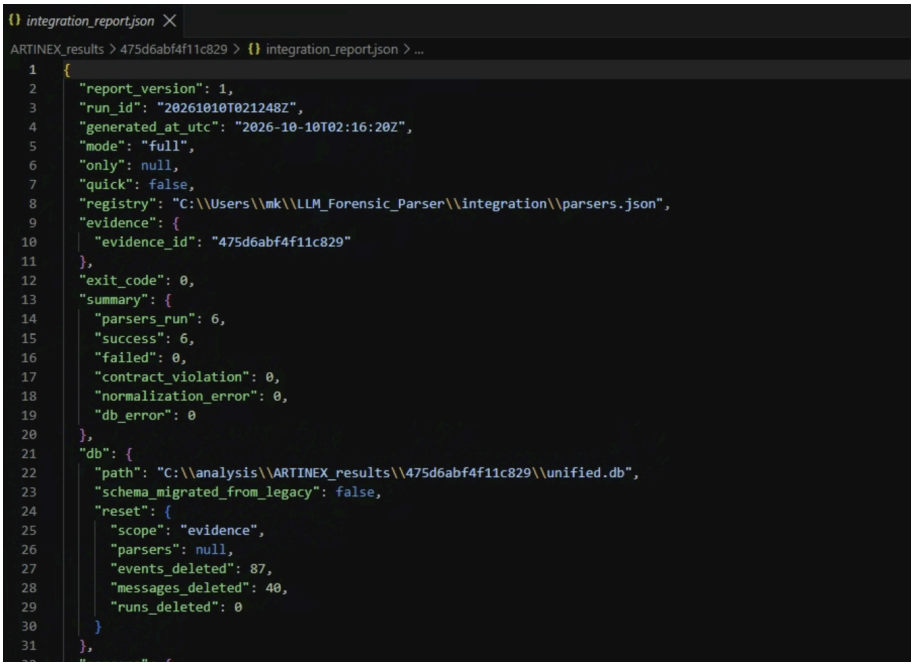


| Model | timestamp | conversati | conversati | message_i | parent_me | message c | role | content | Artifact_pa | source_pai | parser_ver | source_file | parse_time | artifact_pa | volume_re | evidence_i | evidence_sha256 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| chatgpt-w | 2026-10-0 | 6abf10f4-9 | 로그인 타 | fba650cb- | - | 1 | user | 로그인 요 | Users/llmt | chatgpt_w | 0.2.0 (code | recovered_ | 2026-10-1 | users₩llmt | C: (추정) | 475d6abf4f12608545e2b567f56afa1e5372fdee913c579ebf99d9e74840155ad9c82f537 | |
| chatgpt-w | 2026-10-0 | 6abf10f4-9 | 로그인 타 | ad483aab- | - | 0 | system | - | Users/llmt | chatgpt_w | 0.2.0 (code | recovered_ | 2026-10-1 | users₩llmt | C: (추정) | 475d6abf4f12608545e2b567f56afa1e5372fdee913c579ebf99d9e74840155ad9c82f537 | |
| chatgpt-w | 2026-10-0 | 6abf10f4-9 | 로그인 타 | 960c0421- | - | 2 | system | - | Users/llmt | chatgpt_w | 0.2.0 (code | recovered_ | 2026-10-1 | users₩llmt | C: (추정) | 475d6abf4f12608545e2b567f56afa1e5372fdee913c579ebf99d9e74840155ad9c82f537 | |

CPU 사용률이 낮아도 **로그인 요청의 특정 구간에서 대기 시간이 발생**할 수 있습니다. 세 군데를 우선 확인해보세요.

### 4.6.3 integration_report.json

integration_report.json에서 파서별 실행 상태, 적재 행 수, 오류 및 경고를 확인한다. 개별 파서의 실행 오류는 해당 파서 결과 폴더의 run.log에서 상세 내용을 확인한다. 파서 실행이 실패하거나 출력 형식 검증을 통과하지 못한 경우에는 해당 파서의 결과가 병합 대상에서 제외된다. 따라서 통합 결과를 해석하기 전에 분석 대상 파서가 모두 정상적으로 처리되었는지 확인한다. 결과 CSV를 Excel 등에서 열어 둔 경우 재실행 과정에서 출력 오류가 발생할 수 있으므로 파일을 닫은 뒤 실행한다. 또한 동일한 이미지의 재분석은 기존 결과를 교체할 수 있으므로, 이전 결과를 보존해야 하는 경우 별도의 출력 폴더를 지정한다.



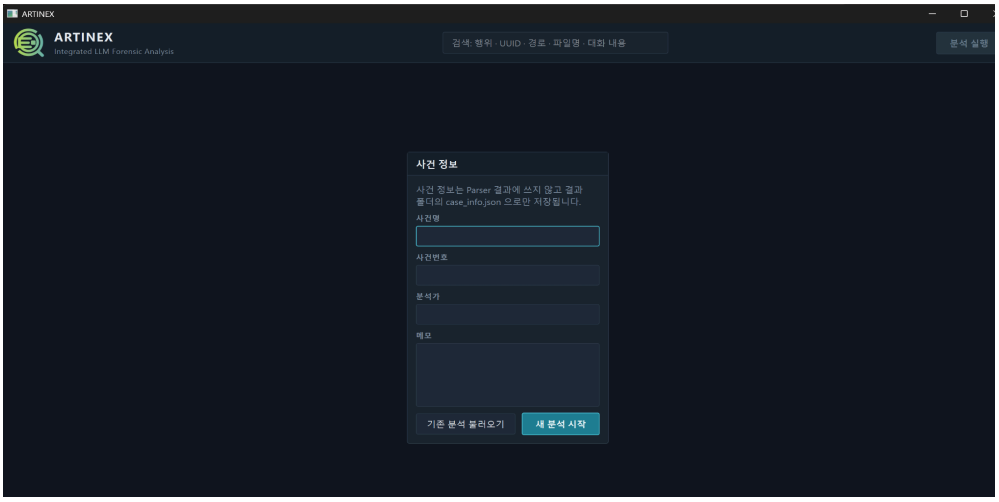
integration_report.json

ARTINEX_results > 475d6abf4f11c829 > {} integration_report.json > ...


```
{
  "report_version": 1,
  "run_id": "20261010T021248Z",
  "generated_at_utc": "2026-10-10T02:16:20Z",
  "mode": "full",
  "only": null,
  "quick": false,
  "registry": "C:\\Users\\mk\\LLM_Forensic_Parser\\integration\\parsers.json",
  "evidence": {
    "evidence_id": "475d6abf4f11c829"
  },
  "exit_code": 0,
  "summary": {
    "parsers_run": 6,
    "success": 6,
    "failed": 0,
    "contract_violation": 0,
    "normalization_error": 0,
    "db_error": 0
  },
  "db": {
    "path": "C:\\analysis\\ARTINEX_results\\475d6abf4f11c829\\unified.db",
    "schema_migrated_from_legacy": false,
    "reset": {
      "scope": "evidence",
      "parsers": null,
      "events_deleted": 87,
      "messages_deleted": 40,
      "runs_deleted": 0
    }
  },
```

# 5. LLM Artifact Parser “ARTINEX” GUI 사용 가이드

ARTINEX GUI는 PyQt 라이브러리를 기반으로 구현한 그래픽 사용자 인터페이스로, 명령줄 환경에 익숙하지 않은 사용자도 ARTINEX의 분석 기능을 이용할 수 있도록 구성하였다. 사용자는 화면에서 사건 정보와 디스크 이미지 파일을 입력하고, 분석 옵션을 설정한 뒤 서비스별 파서의 실행 상태와 결과를 확인할 수 있다.
GUI는 ARTINEX CLI와 동일한 분석 절차 및 결과 형식을 사용한다. 따라서 GUI에서 수행한 분석 결과는 CLI 실행 결과와 동일한 형식으로 저장되며 사용자 행위 타임라인, 복구된 대화 정보, 실행 로그 및 오류 정보를 화면에서 확인할 수 있다.




## 5.1 실행 방법

ARTINEX GUI는 CLI와 동일한 실행 환경을 사용한다. CLI 사용을 위해 이미 setup.ps1을 실행하여 가상환경과 필수 의존성을 구성한 경우에는 해당 설치 명령을 다시 실행할 필요가 없다.

```
cd integration
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File setup.ps1
```

```
PS C:\Users\mk\LLM_Forensic_Parser\integration> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File setup.ps1  cd integration
Using CPython 3.12.11
Creating virtual environment at: .venv312
? A virtual environment already exists at '.venv312'. Do you want to replace it? [y/n] › yes

hint: Use the '--clear' flag or set 'UV_VENV_CLEAR=1' to skip this prompt
```

설치가 완료되면 동일한 integration 폴더에서 다음 명령으로 GUI를 실행한다.

```
.venv312₩Scripts₩python.exe ..₩gui₩main.py
```

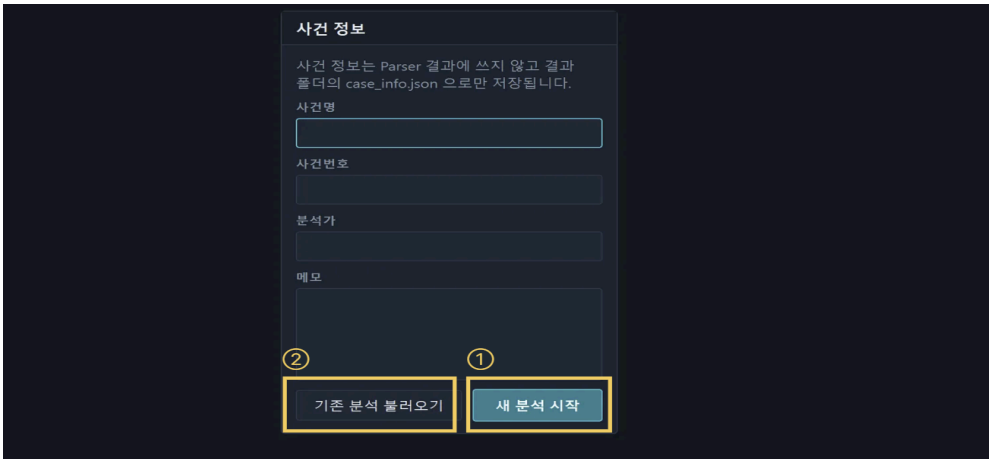
```
PS C:\Users\minky\LLM_Forensic_Parser\integration> .venv312\Scripts\python.exe ..\gui\main.py
```

## 5.2 사건 정보 및 증거 이미지 입력

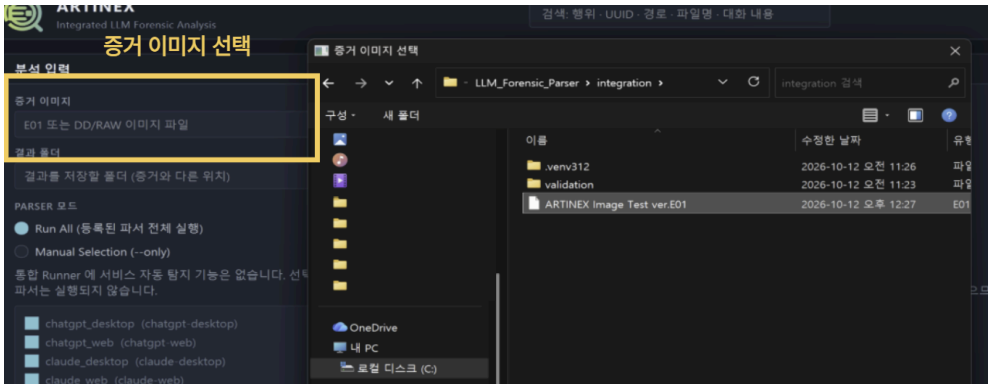
초기화면에서 사건명, 사건번호, 분석가 및 메모를 입력할 수 있다. 해당 항목은 선택 입력 사항이므로 입력하지 않아도 **② 새 분석 시작**을 선택하여 다음 단계로 진행할 수 있다.

입력한 사건 정보는 파서의 분석 결과에 사용되지 않으며 결과 폴더의 case_info.json 파일에만 저장된다. 따라서 사건 관리 또는 분석 이력 구분이 필요한 경우에만 입력한다.

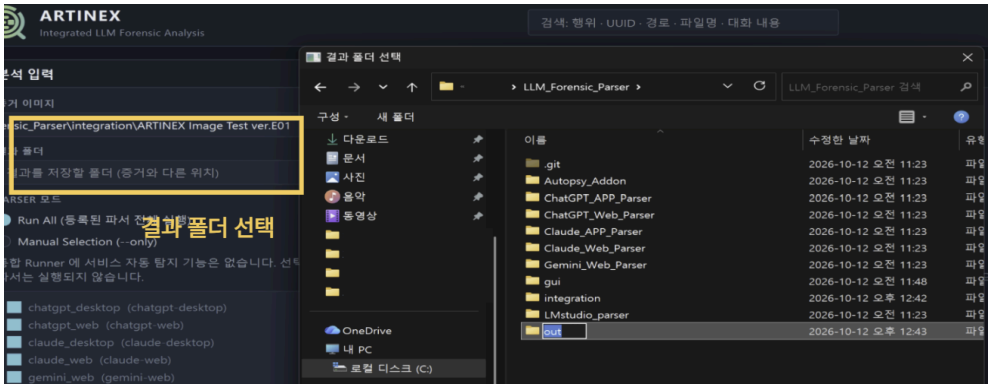
기존에 수행한 분석 결과를 확인하려면 **① 기존 분석 불러오기**를 선택하여 결과 폴더를 지정한다. 새 분석을 수행하는 경우에는 **② 새 분석 시작**을 선택한 후 다음 화면에서 증거 이미지 파일을 지정한다.




분석 입력 화면에서 먼저 **증거 이미지** 항목을 선택한다. 파일 선택 창에서 분석할 E01 또는 DD/RAW 형식의 디스크 이미지 파일을 지정한다. 증거 이미지는 원본을 변경하지 않도록 별도의 읽기 전용 사본을 대상으로 분석하는 것을 권장한다.




다음으로 **결과 폴더**를 지정한다. 결과 폴더에는 분석 과정에서 생성되는 서비스별 결과, 실행 로그 및 통합 결과 파일이 저장된다. 증거 이미지 파일이 있는 위치와 구분된 별도의 폴더로 선택한다.



## 5.3 분석 옵션 설정

증거 이미지와 결과 폴더를 지정한 후 실행할 서비스별 파서와 분석 방식을 설정한다. ARTINEX GUI는 증거 이미지에서 LLM 서비스를 자동으로 탐지하지 않으므로, 선택하지 않은 파서는 실행되지 않는다.

① **Run All(등록된 파서 전체 실행)**을 선택하면 등록된 모든 파서를 실행한다. 분석 대상 서비스가 명확하지 않거나 전체 이용 흔적을 확인하려는 경우에 사용한다.

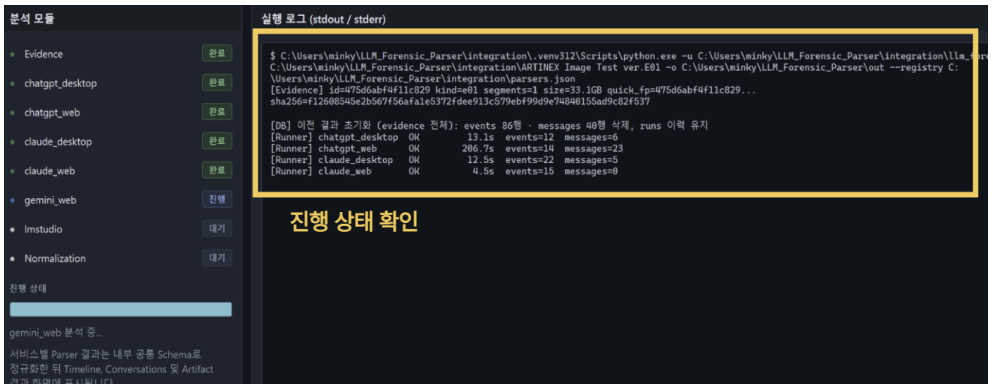
② **Manual Selection(--only)**을 선택하면 필요한 파서만 개별적으로 지정하여 실행할 수 있다. 특정 서비스의 이용 흔적만 확인하거나, 이전 분석에서 오류가 발생한 파서를 제외하고 재실행할 때 활용한다. 전체 선택과 선택 해제 버튼을 통해 파서 선택 상태를 일괄 변경할 수 있다.

③ 필요한 경우 **--quick 빠른 분석 옵션**을 선택할 수 있다. 전체 이미지 및 세그먼트의 무결성 해시 계산을 생략하여 분석 시간을 단축한다. 다만 증거 이미지의 무결성 검증이 필요한 분석에서는 해당 옵션을 선택하지 않는다.




## 5.4 분석 실행 및 진행 상태 확인

분석 옵션을 설정한 뒤, 화면 상단의 **분석 실행** 버튼을 선택하여 분석을 시작한다. 선택한 파서와 설정에 따라 분석이 수행되며 진행 상태는 화면에서 확인할 수 있다.



## 5.5 분석 결과 확인

분석이 완료되면 서비스별 파서의 실행 결과와 통합 분석 결과를 확인할 수 있다. 결과는 개별 아티팩트의 존재 여부와 파서의 분석 범위를 반영하므로 특정 서비스 또는 사용자 행위가 결과에 나타나지 않았다는 사실만으로 해당 행위가 없었다고 단정하지 않는다.

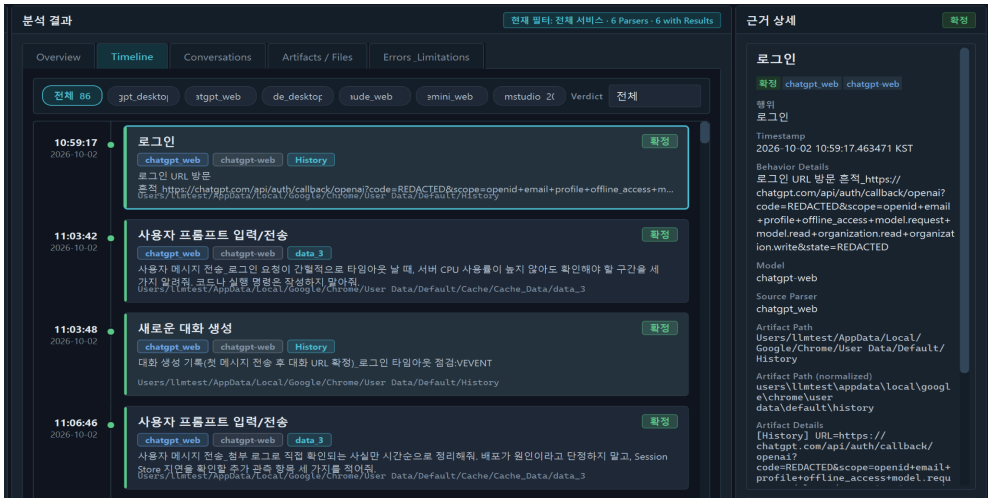
### 5.5.1 분석 결과 Overview

Overview 탭은 전체 분석 결과를 요약하여 보여준다. 상단에서는 현재 적용된 서비스 필터와 서비스별 분석 결과, 타임라인 이벤트, 복구된 메시지, 사용자 행위 후보 및 파서 실행 현황을 확인할 수 있다. 하단의 분석 대상 영역은 서비스별 타임라인 이벤트 수를, 판정 행위 영역은 확인된 사용자 행위 후보의 유형별 수를 표시한다. 세부 내용은 타임라인과 아티팩트 정보를 통해 확인한다



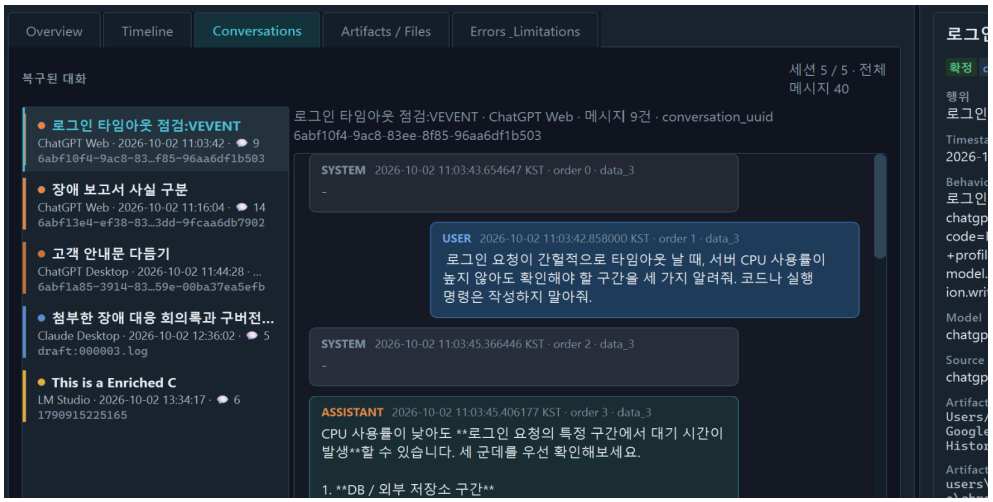

### 5.5.2 분석 결과 Timeline

Timeline 탭은 분석된 아티팩트를 시간순으로 표시한다. 상단에서 전체 또는 서비스별 결과를 선택하고, Verdict 항목으로 증거 수준을 필터링할 수 있다. 각 이벤트에는 사용자 행위 후보, 발생 시각, 서비스, 출처 아티팩트 및 판정값이 표시된다. 이벤트를 선택하면 오른쪽 근거 상세 영역에서 행위 설명, 시각, 분석 모델, 파서명, 원본 아티팩트 경로 및 세부 정보를 확인할 수 있다. 타임라인의 행위명과 판정값은 아티팩트 분석 결과를 바탕으로 한 것이므로 최종 판단 시에는 근거 상세에 제시된 원본 경로와 관련 아티팩트를 함께 검토한다.



### 5.5.3 분석 결과 Conversations

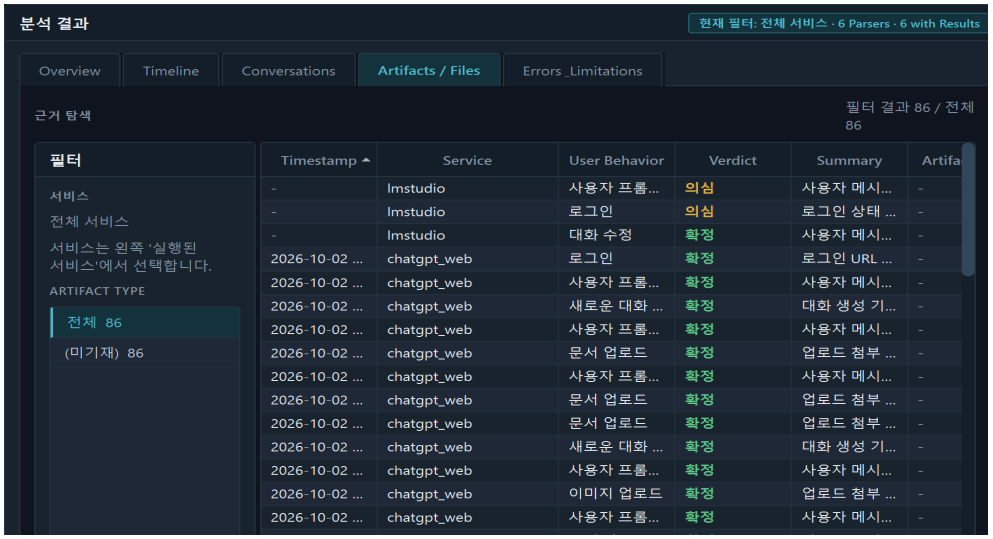
Conversations 탭은 복구된 대화 목록과 메시지 내용을 표시한다. 왼쪽 목록에서 대화를 선택하면 대화 제목, 서비스, 시각, 메시지 수 및 대화 식별자를 확인할 수 있다. 선택한 대화의 메시지는 중앙 영역에 시간순으로 표시되며 사용자 입력과 AI 응답을 구분하여 확인할 수 있다. 대화 내용은 잔존 아티팩트에서 복구된 결과이므로, 민감정보 포함 여부와 원본 아티팩트 정보를 함께 검토한다.




### 5.5.4 분석 결과 Artifacts / Files

Artifacts / Files 탭은 분석 과정에서 확인된 아티팩트와 파일 정보를 목록으로 표시한다. 왼쪽 필터에서 서비스와 아티팩트 유형을 선택하여 결과를 좁힐 수 있다.

목록에서는 아티팩트의 시각, 서비스, 관련 사용자 행위 후보, 판정값 및 요약 정보를 확인한다. 특정 항목을 선택하여 해당 아티팩트가 어떤 서비스와 행위 후보에 연결되었는지 검토한다.




### 5.5.5 분석 결과 Error Limitations

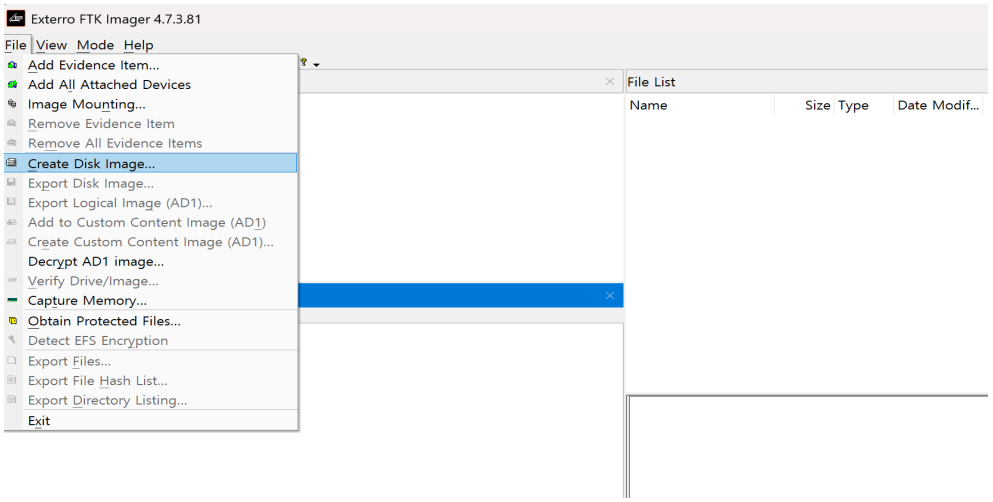
Errors / Limitations 탭에서는 분석 과정에서 보고된 오류와 제한 사항을 확인할 수 있다. 오류가 표시된 경우 해당 파서의 실행 상태와 결과 파일을 함께 검토한다.

# 부록 A 증거 이미지 생성 방법

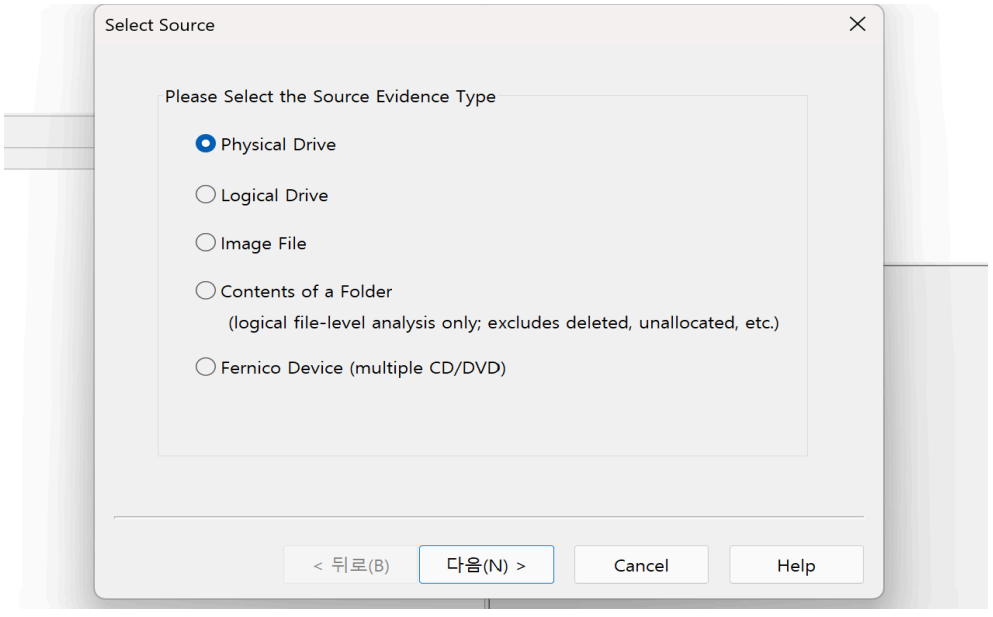
ARTINEX는 E01 또는 DD/RAW 형식의 디스크 이미지를 분석 대상으로 사용한다. **FTK Imager**를 이용하여 ARTINEX 동작을 시험하기 위한 디스크 이미지를 생성하는 방법을 설명한다. 본 절차는 본인이 소유하거나 관리하는 시스템에서 테스트용 이미지를 생성하는 경우에 한정한다. 실제 사건 증거를 수집하는 경우에는 별도의 증거보전 절차와 조직의 포렌식 정책을 따른다

① 이미지 파일을 저장할 별도 저장장치 또는 폴더를 준비한다. 저장 위치는 분석 대상 디스크와 구분하며 디스크 용량 이상의 여유 공간을 확보한다.

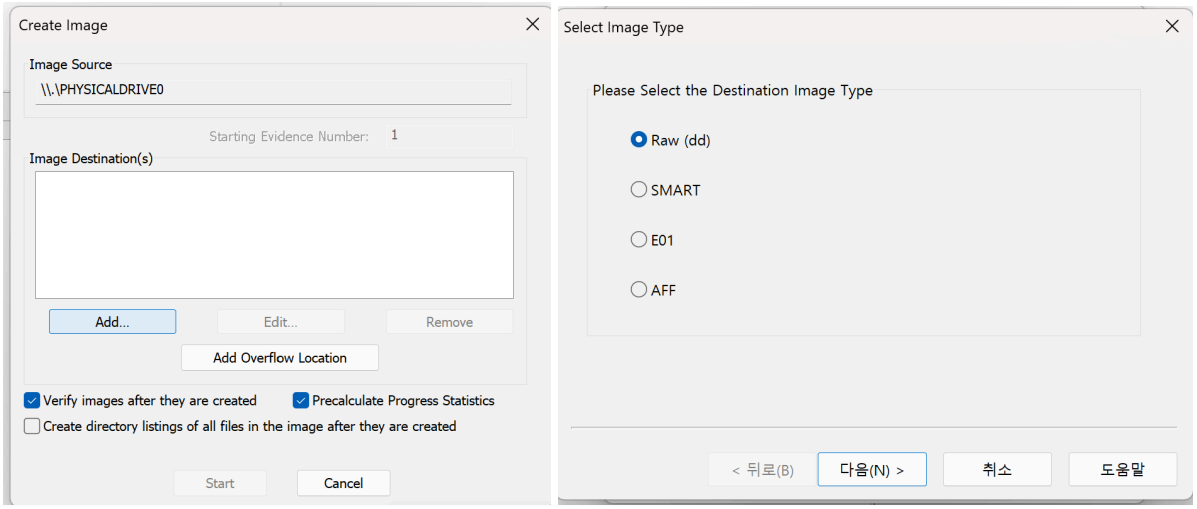
② FTK Imager를 실행한 후 File > Create Disk Image를 선택한다.




③ 분석 범위에 따라 이미지 원본을 선택한다. 전체 디스크를 분석하려는 경우에는 물리 디스크(Physical Drive)를, 특정 볼륨만 분석하려는 경우에는 논리 드라이브(Logical Drive)를 선택한다.



④ **Add**를 선택한 후 이미지 형식을 지정한다. ARTINEX 분석에는 E01 또는 Raw (dd) 형식을 사용한다. 이미지 파일의 저장 경로와 파일명을 지정한 뒤 생성을 시작한다.




⑤ 이미지 생성이 완료되면 생성된 이미지의 해시값을 확인하여 기록한다. E01 이미지의 경우 FTK Imager의 **Tools > Verify Image Integrity** 기능으로 무결성을 검증할 수 있다.

⑥ 생성한 E01 또는 DD 이미지 파일의 경로를 ARTINEX에 지정한다. 이미지가 여러 세그먼트로 분할된 경우에는 첫 번째 세그먼트 파일을 선택한다.